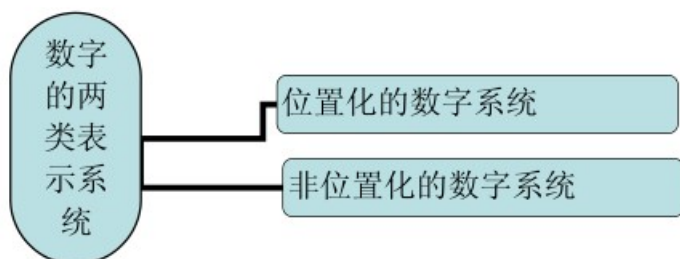


计算机导论笔记概要

零：基本知识（填空或简答）

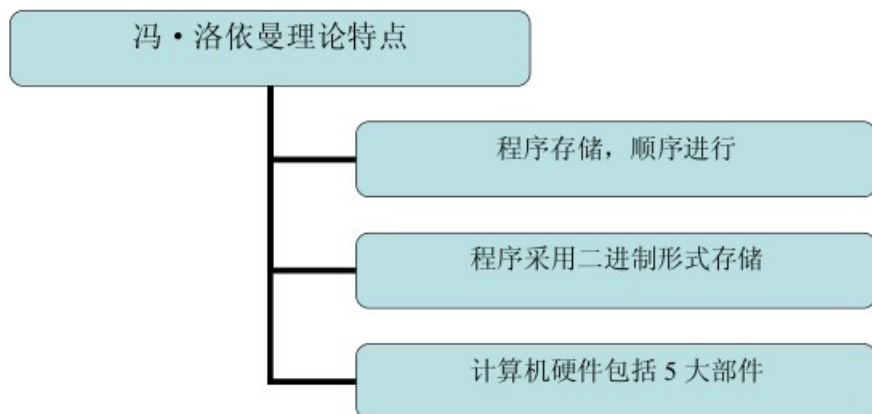
①数字的两类表示系统



②冯·诺依曼体系

1. 成就：冯·洛依曼计算机结构（运算器，存储器，控制器，输入、输出设备）；程序内存

2. 冯 · 洛 依 曼 理 论 特 点 :



③数据的概念：对主体有用的概念

一：缩写简称

①ACM(Association for Computing Machinery)国际计算机组织

②第一台通用计算机 ENIAC（宾夕法尼亚大学研制）

③冯·洛依曼的 EDVAC 方案，明确了计算机由 5 个部件组成（运算器，存储器，控制器，输入、输出设备）

④ 运算器 ALU

⑤ 处理器 CPU

二：进制之整数部分

① 二进制转十进制

1111 1101 1010 0101 1001 1011			
取 1011 为例			
1	0	1	1
2^3	2^2	2^1	2^0
$N=2^3 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 1 = 11$			

② 二进制转八进制

二进制数转为十进制再转为八进制

③ 十进制转为八进制

书上 26 页表 1-1 连除法，余数倒序排列得八进制数。

④ 二进制转十六进制

书上 26 页表 1-2 连除法，页数倒序排列得十六进制数。注意十六进制用“0”~“9”这十个数字，加上“A”~“F”6 个字母共十六个符号组成数字表示。也可以转十进制再转十六进制。

⑤ 十六进制转二进制

$$(FD)_{16} = 1111\ 1101$$

$$F=15=8+4+2+1=2^3+2^2+2^1+2^0 \quad \text{四位全为 1} \quad 1111$$

$$D=13=8+4+0+1=2^3+2^2+0+2^0 \quad 1101$$

得 1111 1101

⑥十进制转十六进制

和十进制转八进制一样，连除法。

⑦十进制转二进制

解 155 转二进制							
1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
$155=128+0+0+16+8+0+2+1$							
1	0	0	1	1	0	1	1
即结果是 10011011							

⑧十六进制转八、十进制

先转二进制再转八、十进制

⑨八进制转十进制

和二进制类似

例：八进制 170 转二进制 120

1 7 0

8^2 8^1 8^0

$$N=8^2 \times 1 + 8^1 \times 7 + 8^0 \times 0 = 120$$

三：进制之小数部分

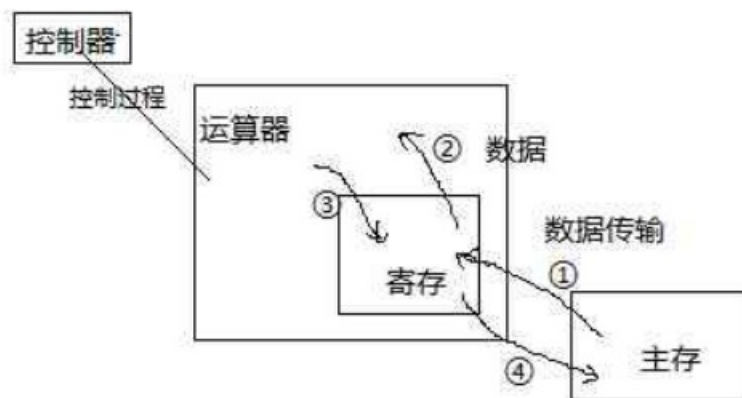
书上 26 页表格

四：原、反、补码

书上三十页例 1-5

五：硬件

- ① 计算机包括 5 大部件（运算器，控制器，存储器，输入、输出设备）
- ② CPU 的结构：运算器、控制器、寄存器（内部存储器）
- ③ CPU 的功能：从存储器中取出指令和数据，将他们放入 CPU 内部的寄存器。
- ④ 运算器（ALU），操作和操作种类由控制器决定，运算器处理的数据直接取自内部的寄存器，处理后送回寄存器，寄存器与主存进行数据交换。



运算器的功能是：算术运算、逻辑运算

- ⑤ 控制器的结构：CPU 寄存器组、操作控制部件和时序部件
- ⑥ 控制器的功能：正确地分步完成每一条指令规定的功能，正确且自动地连续执行指令。
- ⑦ 摩尔定律：（1）芯片技术的发展具有周期性，每个周期是 18~24 个月。
（2）集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔一个

周期就翻一番。

(3) 处理器的性能每隔一个周期提高一倍，并且价格同比下降一倍。

六：存储器

①什么是存储器？

答：计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据，是计算机的重要组成部分。

②存储器作用？

答：保存计算机中全部的信息，根据控制器指定的位置存入和取出信息。

③内存的分类？

- (1) 按存储介质分（半导体存储器、磁表面存储器、光介质存储器）
- (2) 按存储方式分（随机存储器、顺序存储器）
- (3) 按读写功能分（只读存储器、随机读写存储器）
- (4) 按信息的可保存性（非永久记忆的存储器、永久记忆的存储器）
- (5) 按用途分【主存储器（CPU 直接访问）、辅助存储器、高速缓冲存储器】

④内存如何分类？（考试简答题）

- (1) 读写方式

RAM：可读写

ROM：只能读取数据

- (2) 数据保存情况

RAM 断电后数据消失，不能用于长久存储

ROM 断电后，数据不消失

(3) 用户对象

RAM: 供用户使用

ROM: 供系统使用

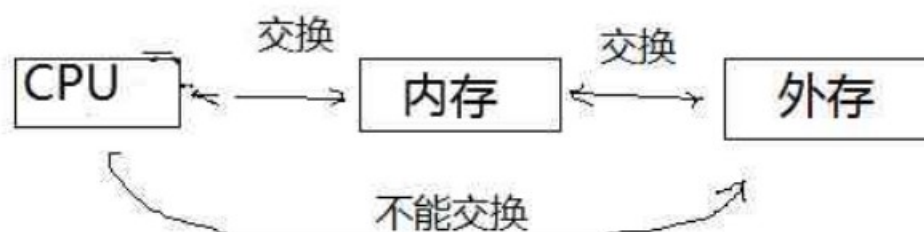
(4) 联系（相同点）

CPU 可以直接访问

附：内存与外存的区别（考试简答题）

内存与外存的区别	
内存	外存
CPU 直接访问，快	CPU 不直接访问，慢
用于存放执行程序	用于存放程序
信息暂时存储	信息永久存储
价格贵	便宜
不便于交流	便于交流

附：CPU、内存、外存关系



附:容量=记录面数×磁道数/面×扇区数/道×字节数扇区

例一：以软盘为例：3.5 英寸高密度存储，格式化后两个面，每个面 80 个磁道，每个磁道 18 个扇区，每个扇区存储 512 个字节。

存储字节为 $2 \times 80 \times 10 \times 512 = 1.44\text{MB}$

⑤ 内存性能指标

- (1) 容量：128mb~4GB
- (2) 速度：存取数据的速度一般在 2~120ns, $1\text{ns}=10^{-9}\text{s}$
- (3) 内存作用：当前运行程序所需数据，关机消失。
- (4) 内存特点：小

七：二进制规格化浮点数

$$N = \pm d \times R^{\pm P} (R=2)$$

①d 是尾数，d 前面的是数符，R 是基数，P 是阶数（阶码），P 前面的符号是阶符

②符号为正时，用 0 表示，负，则用 1 表示。

计算机中浮点数只用尾数和阶码表示，其形式如下：

阶符	阶码	尾数符号	尾数
----	----	------	----

浮点数的精度由尾数决定，数的表示范围由阶码的位数决定。

例如：将 $(101.75)_{10}$ 转化成二进制规格化浮点数

$$101 = 64 + 32 + 5 = 1100101$$

$$(101.75)_{10} = (1100101.11)_2 = 0.110010111 \times 2^7$$

2B 表示如下

0	000111	0	11001011
---	--------	---	----------

4B 表示如下

0	<u>5 个零</u> 111	0	11001011 <u>13 个零</u>
---	-----------------	---	-----------------------

8B 表示如下

0	<u>10 个零</u>	0	11001011 <u>40 个零</u>
---	--------------	---	-----------------------

八：第四章《操作系统》

①操作系统概念：一般认为操作系统是管理计算机系统资源、控制程序执行、改善人机界面、提供各种服务、合理组织计算机工作流程和为用户使用计算机提供良好运行环境的一类系统软件。

②操作系统作用：操作系统是用户与计算机硬件之间的接口。是计算机系统的资源管理者。

九：数据结构与算法

①数据概念：数据是对客观事物的符号表示，是信息的载体。

②数据元素概念：构成数据的基本单位。

③数据结构的概念：指相互之间存在着一种或多种关系的数据元素的集合。

④什么是信息？

信息：对主体有用的数据。

⑤文件在计算机中的存储形式（1）【文件（低级）】

（2）【数据库（高级）】

十：什么是数据库

按照数据结构来组织、存储和管理的“仓库”（数据库不是数据仓库）。

十一：部分课后习题

1.试述数制的概念。

答： **位置化数字系统中**，在数字中符号所占据的位置决定了其表示的值。大多数人使用的数字系统是以 10 为底的，也就是十进制。二进制数字系统是最简单的数字系统。（P21-23）

2.谈谈二进制、八进制和十六进制等数字表示方法各有什么优点和缺点。

八进制就是逢 8 进位，十六进制就是逢 16 进位，2、8、16，分别是 2 的 1 次方，3 次方，4 次方。这三种进制之间可以非常直接地互相转换。八进制数或十六进制数实际上是缩短了的二进制数，但保持了二进制数的表达特点。（P23-P25）

3、反码和补码相对于原码有什么优点？计算机中的数是用原码表示的还是用反码、补码表示的？

数值的反码表示法是用最高位存放符号，并将原码的其余各位逐位取反。反码的取值空间和原码相同且一一对应。在补码表示法中，正数的补码表示与原码相同，即最高符号位用 0 表示正，其余位为数值位。而负数的补码则为它的反码、并在最低有效位（即 D0 位）加 1 所形成。处理器内部默认采用补码表示有符号数。（P29）

4、ASCII 码是什么编码？为什么国际上推行 Unicode 码？

ASCII 编码是由美国国家标准学会制定的标准单字节字符编码方案，用于基于文本的数据。ASCII 码是计算机世界里最重要的标准，但它存在严重的国际化问题 Unicode 扩展自 ASCII 字节集。Unicode 使用 16 位元编码，并可扩展到 32 位，这使得 Unicode 能够表示世界上所有的书写语言中可能用于电脑通讯的字元、象形文字和其他符号。(P38-39)

(1) 练习题

1、信息的最小单位是_____，它也是存储在计算机中的最小单位。

位 (P26)

2、为了使表示法的固定部分统一，科学计数法（用于十进制）和浮点表示法（用于二进制）都在小数点左边使用了唯一的非零数码，这称为_____。

规范化 (P34)

3、1980 年我国颁布了代号为 GB2312-80 的国标码，共收录了 6763 个常用汉字和 682 个非汉字字符（图形、符号），这些字符以_____进行排列，这种编码又称为_____。

偏旁部首 区位码 (P40)

4、可以增加位模式的长度来表示灰色级，位模式越大，能够表示的明暗变化越_____。

细致 (P41)

5、(MPEG Audio Layer-3)简称_____,是目前最为普及的音频压缩编码格式,是 MPEG1 的衍生编码方案。

MP3 (P43)

6、“N”的 ASCII 码为 4EH，由此可推算出 ASCII 码为 01001010B 所对应的字符是_____。

J (P39)

7、一个非零的无符号二进制整数，若在其右边末尾加上两个"0"形成一个新的无符号二进制整数，则新的数是原来数的_____倍。

2 (P23-P28)

8、以国标码为基础的汉字机内码是两个字节的编码，每个字节的最高位为_____。

“0” (P40)

9、巴比伦文明发展了首个位置化数字系统，这个数字系统的数制是_____

A、十进制 B、二进制 C、六十进制 D、八进制

C (P23)

10、补码的设计目的是_____

A、使符号位能参与运算,简化运算规则
B、使减法转换为加法，简化运算器的线路设计
C、增加相同位的二进制数所能表示的数的范围

C (P31)

11、汉字输入编码有_____、_____、_____、_____。
拼音码 五笔字型 区位码 表形码 (P37)

12、下列图像格式中占用空间最大的是_____。
A、BMP B、JPEG C、GIF D、矢量图
A (P39)

13、音频文件的采样频率一般有_____。
A、11kHz B、22kHz C、44kHz D、55Hz
D (P41)

14、下列字符中，ASCII 码最小的是_____。
A、K B、a C、h D、H
D (P37)

15、合法的十六进制数为_____。
A、100011 B、368 C、BA2 D、G26
D (P27)

16、设在每屏 1024×768 个像素的显示器上显示一幅真彩色 (24 位) 的图形，其显存容量需_____个字节。
A、 $1024 \times 768 \times 24$ B、 $1024 \times 768 \times 3$ C、 $1024 \times 768 \times 2$ D、 $1024 \times 768 \times 12 \times 2$
B (P39)

17、计算机中数据的表示形式是
A、八进制 B、十进制 C、二进制 D、十六进制
C (P29)

18、计算机中，一个浮点数由两部分组成，它们是
A、阶码和尾数 B、基数和尾数 C、阶码和基数 D、整数和小数
D (P32)

19、在计算机中采用二进制，是因为_____。
A、这样可以降低硬件成本 B、两个状态的系统具有稳定性
C、二进制的运算法则简单 D、上述三个原因
D (P24)

20、利用标准 ASCII 码表示一个英文字母和利用国际 GB2312—80 码表示一个汉字，分别需要_____个二进制位。
A、7 和 8 B、7 和 16 C、8 和 8 D、8 和 16
B (P37-38)

21、按照 GB2312—80 标准，在计算机中，汉字系统把一个汉字表示为_____。

- A、汉语拼音字母的 ASCII 代码 B、十进制数的二进制编码
C、按字形笔划设计的二进制码 D、两个字节的二进制编码

D (P38)

22、与十六进制数 (BC) 等值的二进制数是_____

- A、10111011 B、10111100 C、11001100 D、11001011

D (P27-28)

23、按照 GB2312 —80 标准，在计算机中，汉字系统把一个汉字表示为_____

- A、汉语拼音字母的 ASCII 代码 B、十进制数的二进制编码
C、按字形笔划设计的二进制码 D、两个字节的二进制编码

D (P38)

24、汉字从键盘录入到存储，涉及汉字输入码和_____。

- A. DOC 码 B. ASCII 码 C. 区位码 D. 机内码

D (P38)

25、十进制整数 100 化为二进制数是_____。

- A、1100100 B、1101000 C、1100010 D、1110100

A (P26)

26、为了避免混淆，八进制数在书写时常在后面加字母_____

- A、H B、O C、D D、B

P27 B

27、执行下列逻辑与运算：10111111 • 11100011，其运算结果是_____

- A. 10100011 B. 10010011 C. 10000011 D. 10100010

A

28、根据国标规定，每个汉字在计算机内占用_____存储。

- A、一个字节 B、二个字节 C、三个字节 D、四个字节

B P37

29、将下列十进制数转换成二进制、八进制、十六进制数。

- (1) 123 (2) 78 (3) 54.613 (4) 37.859

(1) 1111011、173O、7BH

(2) 1001110、116O、4EH

(3) 11110.10001、66.47O、36.9CH

(4) 100101.1101、45.66O、25.DBH

(P26-28)

30、将下列十六进制数转换成二进制、八进制、十进制数。

- (1) 1E3.A4 (2) D8.C2 (3) 5F.1C (4) 3B.52

提示：根据本章介绍的知识将其分别进行转换。

31、用 8 位二进制数写出下列各数的原码、反码和补码。

(1) 15

(2) 113

(3) -76

(4) -121

提示：根据本章介绍的知识将其分别进行转换。

32、完成下列不同进制数之间的转换

$(246.625)_{10} = ()_2 = ()_8 = ()_{16}$

$(AB.D)_{16} = ()_2 = ()_8 = ()_{10}$

$(1110101)_2 = ()_{10} = ()_8 = ()_{16}$

提示：根据本章介绍的知识将其分别进行转换。

33、请比较有符号数补码 321FH 和 A521H 的大小。

提示：根据本章介绍的知识将其转换为十进制后进行比较。

计算机导论知识点总结

基本概念

一、计算机硬件系统

1、世界上第一台数字式电子计算机诞生于 1946 年 2 月，由美国宾夕法尼亚大学研制，简称 ENIAC。

2、计算机硬件系统是构成计算机的各种物理设备的总称，包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

几乎所有的通用计算机都是按照冯·诺依曼体系结构设计的，原理是“存储程序控制”。计算机之所以能够按照人的意图自动地进行操作，主要就是因为才用了存储程序控制。

3、计算机的性能主要取决于字长、运算速度和内存容量。

4、目前使用的微型计算机，其主要逻辑器件是由大规模、超大规模集成电路构成的。

5、（1）CPU（中央处理器）包括运算器、寄存器、计数器和控制逻辑等，实现控制运算器和控制器的功能。

（2）CPU 包含 1 个运算器（ALU）、1 个程序计数器（PC）、15 个数据寄存器、1 个指令寄存器（IR）、和 1 个状态位寄存器（SR）。

（3）CPU 的品牌和性能指标决定计算机的性能。

（4）字长指的是 CPU 能够同时处理的位数。字长越长，计算机性能越好。目前的个人计算机使用的 CPU 基本上是 32 位或 64 位的处理器。

（5）主频指 CPU 工作的时钟频率，它决定着 CPU 芯片内数据传输与操作速度的快慢。计量单位有 MHz（兆赫兹）、GHz（吉赫兹）等。

6、ALU（算数逻辑单元）：完成算数操作和逻辑操作，是能够实现多组算数运算和逻辑运算的组合逻辑电路。

7、存储器可以分为半导体存储器、磁记录存储器和光盘存储器，是一种记忆部件。存储容量以字节（Byte，简写为 B）为单位，1 个字节由 8 位（bit，简写为 b）二进制组成。

存储器包括内存储器（简称内存或主存）和外存储器（简称外存）。

(1) **内存**与 CPU 直接相连，有 256 个 8 位的存储单元。每个存储单元都被赋予一个唯一的序号，称为地址。二进制的地址为 00H-FFH，既存放指令，又存放数据。内存包括 BIOS（基本输入/输出系统）芯片、CMOS（互补金属氧化物半导体）芯片、内存条、高速缓冲存储器等。计算机中主要使用的内存类型有 RAM、ROM、CMOS。

外存不与 CPU 直接相连，用来存放计算机需要永久保存的信息。常用的外存有硬盘、光盘（CD 和 DVD）、U 盘、CF 卡、SD 卡等。

硬盘存储容量的计算公式： $\text{磁头数} \times \text{柱面数} \times \text{每磁道扇区数} \times \text{每扇区字节数}$

(2) **半导体存储器**分为只读存储器（ROM）和随机存储器（RAM）。

ROM是只能读取而不能随意改变内容的存储器，常用于存储不需要经常更新的重要数据，因为即使断电，ROM 中的数据也不会丢失。

RAM可以随机存取数据，断电后存储的内容立即消失。根据工作原理和制造技术，RAM 又分为 SRAM（静态随机存储器）和 DRAM（动态随机存储器）两大类。计算机中用户可使用的内存容量通常是指 RAM 的容量。

8、计算机正在执行的指令存放在输入/输出设备中。

输入设备用来将数据和程序输入计算机。【键盘、鼠标、触摸屏（手写）、条形码阅读器、语音输入、扫描仪、操作杆】

输出设备除了可以用来输出运算结果外，还可以用来输出存储在计算机中的程序、数据和工作文档。【显示器、打印机】

(1) 显示器：CRT（阴极射线显像管）显示器、LCD（液晶）显示器、PDP（等离子）显示器、LED 显示器（通过控制半导体发光二极管的显示方式来显示各种信息）、OLED（有机发光）显示器、3D 显示器。

(2) 打印机：针式打印机、激光打印机、喷墨式打印机。衡量打印机好坏的三个主要指标：打印分辨率（单位：打印精度 dpi）、打印速度（单位：ppm/min）和噪声。

9、**主板**的作用：

(1) 承载 CPU 芯片和内存条。

(2) 提供外存接口。

(3) 提供常用的外置 I/O 设备接口。

(4) 提供显示器的接口插槽。

(5) 提供不常用的 I/O 设备接口的扩展卡插槽。

6、北桥芯片和南桥芯片合称**芯片组**。芯片组在很大程度上决定了主板的功能和性能。

(1) **北桥芯片**主要负责 CPU、内存、显卡三者间的“交通”，由于发热量较大，因而需要散热片散热。

(2) **南桥芯片**负责 CPU 和 I/O 设备接口之间的通信（I/O 总线）。

7、常用**外置 I/O 设备接口**：PS/2 接口、USB 接口、声音接口、显示器接口网络接口、IEEE 1394（火线）接口。

8、数据库系统的核心是**数据库管理系统**。

9、在微机中，应用最普遍的字符编码是 ASCII 码。

10、通常所说的“586”微机是指其所用的微处理器芯片型号是 80586，其中 586 的含义是 CPU 的档次。

11、PCI 系列 586/60 微型计算机，其中 PCI 是总线标准。

12、UPS 是指不间断电源。

13、任何进位计数制都有的两个要素：数码的个数和进位基数。

14、能把高级语言源程序变成机器可直接执行的程序或目标程序的方法：汇编和编译。

二、计算机网络

1、定义：将独立运行的计算机通过通信设备和通信线路连接起来，在网络软件的支持下，实现资源共享。

2、拓扑结构：连接到网络中的计算机等各种设备称为节点，把节点连成网络可以有多种结构，称为**网络拓扑**，是决定网络使用性能的关键。基本的网络拓扑有 5 种：总线形、星形、树形、环形与网状。

局域网中的网络拓扑结构主要是：**总线形、星形、环形**。

3、按覆盖的地理范围分类：个人局域网、局域网、城域网与广域网。

4、传输介质：

(1) 双绞线

(2) 光纤（光纤通信、光纤传输、光电转换）

(3) 无线和卫星通信（无线通信系统、微波通信系统、蜂窝无线通信系统、卫星通信系统）

5、以太网

标准以太网：10Mbps

快速以太网（FE）：100Mbps

千兆以太网（GE）：1000Mbps

万兆以太网（10GE）：10Gbps

十万兆以太网（100GE）：40Gbps 或 100Gbps

6、共享以太网：以集线器作为中心节点组成的星形网络。

(1) 基于集线器的以太网虽然物理上是星形结构，但逻辑上仍然是总线结构，因此常称为共享式以太网，即所有端口共享信道带宽。因为发送和接收不能同时进行，所以称为半双工工作方式。

(2) 集线器组成的以太网扩展的 2 种方法：级联和堆叠。

(3) 光纤以太网：也呈星形结构，所不同的只是网络中心为光集线器。

(4) 数据传输的基本单元：MAC 帧

7、交换以太网：以以太网交换机作为中心节点组成的星形网络。

(1) 特点：交换机上的多个端口将各介质段物理地连接在一起。可以同时发送和接收数据，称为全双工工作方式。

(2) 虚拟局域网（VLAN）：交换以太网提供的划分逻辑组的一种服务。

8、以太网组网：往往由千兆交换机组成。同时，千兆交换机可下连多台百兆交换机或 10Mbps 交换机。

9、无线网络：利用无线介质（如无线电波、红外线和激光等）作为信息传输媒介而构成的计算机网络。

按照网络覆盖的地理范围分为：无线广域网、无线城域网、无线局域网和无线个域网。

10、无线局域网：

(1) 所有组件都需要通过 Wi-Fi 组织进行认证，所有无线局域网又称为 Wi-Fi 网络。

(2) 构建：有固定基础设施的 WLAN、无固定基础设施的 WLAN

(3) 扩展：一个无线 AP 及与其关联的无线客户端称为一个基本服务集 (BSS)。一个 BSS 是孤立的，可通过接入点 (AP) 连接到一个分配系统 DS (如以太网)，再接到另一个 BSS……从而构成一个扩展的服务集 (ESS)。

由许多热点 (hot spot) 和接入点 (AP) 连接起来的区域叫热区 (hot zone)。

11、宽带无线城域网：采用 802.16 标准，可覆盖区域内的大量用户，比 802.11 网络大 10 倍以上。

12、蓝牙：由 IEEE802.15 标准定义的协议实现。

定义了两种类型的网络：微微网和分散网。

13、网络需要通过路由器才能互联起来。

14、IP 地址的表示：长度为 32 位二进制，用点分十进制表示，即 X.X.X.X，每个 X 为 8 位，值为 0~255。

IP 地址 = {<网络号>, <主机号>}

在同一个网络中，不同主机的 IP 地址的<网络号>是相同的，而<主机号>是不同的。

标准的 IP 地址分 A、B、C、D、E 五类：

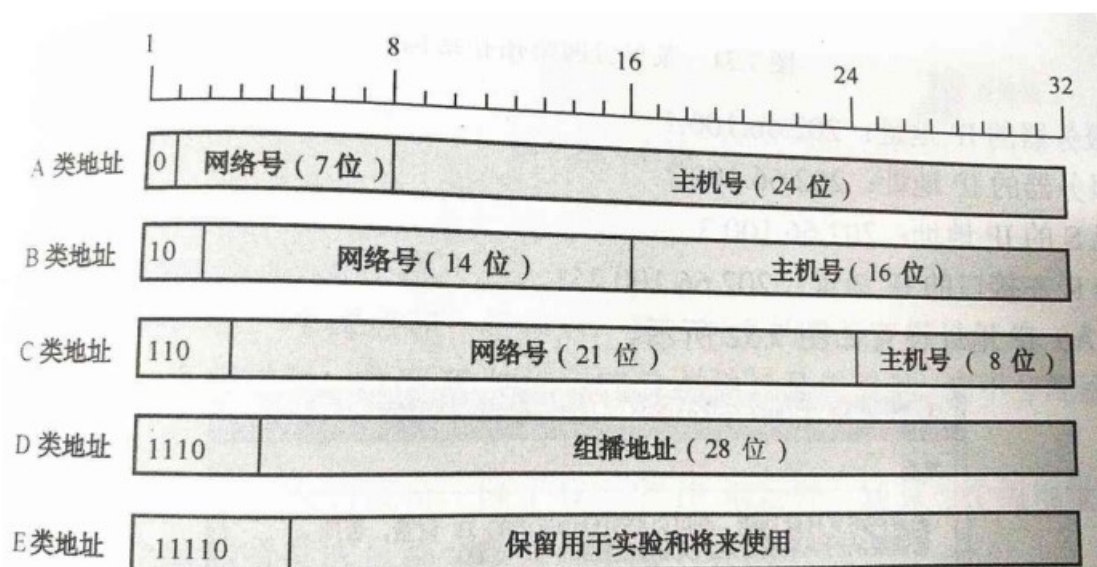


图 7.29 标准分类的 IP 地址

15、网络地址：主机号为 0 的 IP 地址。为了表达 IP 地址中的网络号部分，需要设置网络掩码（有时称为子网掩码）。

16、子网掩码：又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩，它是一种用来指明一个 IP 地址的哪些位标识的是主机所在的子网，以及哪些位标识的是主机的位掩码。

（1）不能单独存在，它必须结合 IP 地址一起使用。

（2）只有一个作用，就是将某个 IP 地址划分成网络地址和主机地址两部分。

（3）子网掩码是一个 32 位地址，用于屏蔽 IP 地址的一部分以区别网络标识和主机标识，并说明该 IP 地址是在局域网上，还是在远程网上。

17、网关：本网络与外面打交道时与本网相连的路由器。

18、DNS（域名系统）：因特网上作为域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串。通过主机名，最终得到该主机名对应的 IP 地址的过程叫做域名解析（或主机名解析）。

19、网卡：网络适配器，插在局域网中的每台计算机主机扩展槽中。

20、在计算机网络中，表示数据传输可靠性的指标是**误码率**。

3、多媒体

1、文本输入【键盘输入、联机手写输入、语音输入、印刷体识别】

2、文本类型【简单文本（纯文本）、丰富格式文本、超文本】

3、字符（包括汉字）的描述包括点阵描述和轮廓描述。

4、文本处理【文本处理软件、文本处理基本功能、电子阅读器】

5、图像获取：主要通过对已有图像的数字化和计算机图像处理软件创作产生。图像的数字化可以通过扫描仪、数码相机等工具完成。

6、颜色模型（色彩模型）：彩色图像所使用的颜色描述方法。主要包括 RGB 模型、HSB 模型、CMYK 模型和 YUV 模型。

7、图像文件的格式种类：BMP、GIF、PNG、JPEG、TIFF、PSD 等。

8、数字图像处理的应用

（1）图像通信——图像传输、电视电话、电视会议等

（2）遥感

- (3) 医疗诊断
- (4) 在工业生产中的应用——产品质量检测、生产过程自动控制等
- (5) 机器人视觉
- (6) 军事、公安、档案管理等其他方面的应用——人脸检测与识别、指纹图像等

9、常用绘图软件

- (1) Microsoft Office 套件嵌入绘图功能
- (2) Microsoft Visio
- (3) AutoCAD 专业绘图软件
- (4) Protel
- (5) MATLAB
- (6) 3ds MAX 和 Maya

进制计算

1、二进制

- (1) 基数为 2，采用 0、1 两个数码
- (2) 表示：111001010.01B、111001010.01b

2、八进制

- (1) 基数为 8，采用 0、1、2、3、4、5、6、7 八个数码
- (2) 表示：154.5Q 或 154.5q

3、十六进制

- (1) 基数为 16，采用 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F 十六个数码
- (2) 表示：6C.AH 或 6C.Ah

4、二进制数的运算法则

加法法则：0+0=0；0+1=1；1+0=1；1+1=10

减法法则：0-0=0；0-1=1（借 1）；1-0=1；1-1=0

乘法法则：0×0=0；0×1=0；1×0=0；1×1=1

除法法则：0÷1=0；1÷1=1

5、进制转换

(1) 十→二:

14 | 新编计算机导论 (基于计算思维)

【例 2.5】 将二进制数 101011 转换为十进制数。
 $(101011)_2 = 2^5 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43$
所以, $(101011)_2 = (43)_{10}$ 。

(2) 十进制数→二进制数

整数部分: 除基 (2) 取余法, 直到商为 0, 然后将余数倒排即可。
小数部分: 乘基 (2) 取整法, 直到乘积的小数部分为 0, 或小数点后的位数达到了所需的精度, 然后将积的整数部分顺排即可。

【例 2.6】 将十进制数 108.625 转换为二进制数。

十进制数	余数		十进制数	积的整数部分	
2 108	0	↑ 低位	0.625		
2 54	0		× 2		
2 27	1		1.250	1	高位
2 13	1		0.25		
2 6	0		× 2		
2 3	1		0.5	0	
2 1	1		× 2		
0			1.0	1	↓ 低位
整数部分			小数部分		

所以, $(108.625)_{10} = (1101100.101)_2$ 。

(2) 二→八

① 二进制数→八进制数:

以小数点为基准,
整数部分: 从右向左, 每 3 位为一组, 最左边不足 3 位时, 左边添 0 补足 3 位;
小数部分: 从左向右, 每 3 位为一组, 最右边不足 3 位时, 右边添 0 补足 3 位。
然后将每组中的 3 位二进制数用 1 位八进制表示, 依序排列即可得到对应的八进制数。

【例 2.7】 将二进制数 10101001100.1101 转换为八进制数。
 $10101001100.1101 = 010\ 101\ 001\ 100.110\ 100$
 $= 2\ 5\ 1\ 4.6\ 4$
所以, $(10101001100.1101)_2 = (2514.64)_8$ 。

(3) 二→十六

② 二进制数→十六进制数:

以小数点为基准,
整数部分: 从右向左, 每 4 位为一组, 最左边不足 4 位时, 左边添 0 补足 4 位;
小数部分: 从左向右, 每 4 位为一组, 最右边不足 4 位时, 右边添 0 补足 4 位。
然后将每组中的 4 位二进制数用 1 位十六进制表示, 依序排列即可得到对应的十六进制数。

【例 2.8】 将二进制数 10101001100.1101 转换为十六进制数。
 $10101001100.1101 = 0101\ 0100\ 1100.1101$
 $= 5\ 4\ C\ D$

6、计算机中表示数值的符号: “0”表示正号, “1”表示负号。

7、在计算机中, 带符号的整数用原码或补码表示。

(1) 原码: 原码规定, 机器数中的最高位是符号位, 以后各位是该数的绝对值。

数值范围：11111111~01111111，即-127~+127

(2) 补码：正数的补码与原码相同，负数的补码最高位的符号位为 1，其余对原码中相应位取反后，再加 1。

数值范围：10000001~01111111

8 位补码表示的数值范围：-128~+127

8、二进制补码的加减法运算规则：

$$[a+b]_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [b]_{\text{补}}$$

$$[a-b]_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [-b]_{\text{补}}$$

9、浮点数表示

同样，二进制实数也可以表示成类似的形式。

例如： $1011.011=0.1011011\times 2^{100}$ ，

$-0.000101101=(-0.101101)\times 2^{-11}$

为了表达二进制数，需要一个二进制纯小数和一个二进制的指数。

根据 IEEE754 国际标准，需要对实数进行规格化处理。

规格化后的小数形式为 $1.M$ ，这时的小数部分 (M) 称为尾数；指数部分称为阶码，阶码用指数加上一个数 (127) 后形成的移码表示。

浮点数有两种格式：单精度浮点数和双精度浮点数。单精度浮点数采用 32 位表示，双精度浮点数采用 64 位表示。单精度浮点数在计算机内的表示如图 2.2 所示。

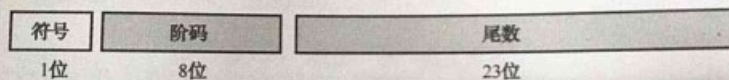


图 2.2 32 位浮点数的一种表示法

其中，

符号：数值为正，符号位为 0；数值为负，符号位为 1。

阶码：采用移码表示，移码 = 指数+127 (即 8 位二进制 01111111)。

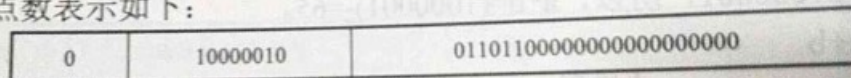
尾数：规格化后的小数部分。

【例 2.13】 采用 IEEE754 单精度浮点数表示二进制实数 1011.011 和 -0.001011011 。

因为 $1011.011=1.011011\times 2^{11}$ ，所以，

移码： $11+01111111=10000010$

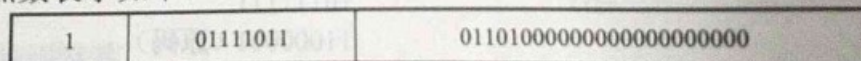
计算机浮点数表示如下：



因为 $-0.000101101=(-1.01101)\times 2^{-100}$ ，所以，

移码： $-100+01111111=01111011$

计算机浮点数表示如下：



逻辑运算

1、逻辑值：真、假

2、逻辑值计算机表示：“1”代表真，“0”代表假

3、基本逻辑运算：“与”、“或”、“非”和“异或”

(1) “与”运算：逻辑“与”又称逻辑“乘”，运算表示为 $f=x\wedge y$ 或

$f=x\cdot y$ 。

逻辑“与”的功能：仅当逻辑变量 x 与 y 的值均为 1 时，运算结果 f 为 1，也

就是当两个逻辑变量都为“真”时，结果才为“真”。其他情况下，逻辑“与”的运算结果为0（逻辑“假”）。

(2) “或”运算：逻辑“或”又称逻辑“加”，运算表示为 $f=x\vee y$ 或 $f=x+y$ 。

逻辑“或”的功能：当逻辑变量 x 或 y 中至少有一个为1时，运算结果 f 为1，即只要有一个条件为“真”或两个为“真”，结果就为“真”。仅当两个逻辑变量均为0时，运算结果才为0。

(3) “非”运算：运算表示为 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 。

逻辑“非”的功能：当逻辑变量为1时，其运算结果为0；而当逻辑变量为0时，其运算结果为1。

(4) “异或”运算：运算表示为 $f=x\oplus y$ 。

逻辑“异或”的功能：相同为0，不同为1。

4、逻辑代数的基本公式

表 3.5 逻辑代数的基本公式			
序 号	公 式	序 号	公 式
1	$0\cdot x=0$	10	$\bar{1}=0;\bar{0}=1$
2	$1\cdot x=x$	11	$1+x=1$
3	$x\cdot x=x$	12	$0+x=x$
4	$x\cdot \bar{x}=0$	13	$x+x=x$
5	$x\cdot y=y\cdot x$	14	$x+\bar{x}=1$
6	$x\cdot (y\cdot z)=(x\cdot y)\cdot z$	15	$x+y=y+x$
7	$x\cdot (y+z)=x\cdot y+x\cdot z$	16	$x+(y+z)=(x+y)+z$
8	$\overline{x\cdot y}=\bar{x}+\bar{y}$	17	$x+y\cdot z=(x+y)\cdot (x+z)$
9	$\bar{\bar{x}}=x$	18	$\overline{x+y}=\bar{x}\cdot \bar{y}$

一、单选题(每小题1分, 共80分)

1. 客机、火车订票系统属于 C。
A. 科学计算方面的计算机应用 B. 数据处理方面的计算机应用
C. 过程控制方面的计算机应用 D. 人工智能方面的计算机应用
2. 按照计算机用途分类, 可将计算机分为 D。
A. 通用计算机、个人计算机 B. 数字计算机、模拟计算机
C. 数字计算机、混合计算机 D. 通用计算机、专用计算机
3. 下列数中最大的数是_____。
A. $(1000101)_2$ B. $(107)_8$ C. $(73)_{10}$ D. $(4B)_{16}$
4. 已知: $3 \times 4 = 10$, 则 $5 \times 6 =$ D。
A. 24 B. 26 C. 30 D. 36
5. 假设某计算机的字长为8位, 则十进制数 $(+67)_{10}$ 的反码表示为_____。
A. 01000011 B. 00111100 C. 00111101 D. 10111100
6. 假设某计算机的字长为8位, 则十进制数 $(-75)_{10}$ 的补码表示为_____。
A. 01001011 B. 11001011 C. 10110100 D. 10110101
7. 已知: “B” 的ASCII码值是66, 则码值为1000100的字符为_____。
A. “C” B. “D” C. “E” D. “F”
8. 在计算机系统内部, 汉字的表示方法是采用_____。
A. ASCII码 B. 机内码 C. 国标码 D. 区位码
9. 汉字“办”的区位码是1676, 其国标码是_____。
A. 1676H B. 4908H C. 306CH D. 3108H
10. 一个汉字字形采用_____点阵时, 其字形码要占72B。
A. 16×16 B. 24×24 C. 32×32 D. 48×48
11. 在逻辑运算中有 $Y = A + B$, 则表示逻辑变量A和B进行 B。
A. 与运算 B. 或运算 C. 非运算 D. 与非运算
12. 通常所说的CPU包括 C。
A. 运算器 B. 控制器 C. 运算器和控制器 D. 运算器、控制器和内存

13. 计算机的内存储器比外存储器_____ B _____。
- A. 更便宜
B. 存储速度快
C. 存储容量大
D. 虽贵但能存储更多信息
14. 外部设备是指_____。
- A. 输入设备和输出设备
B. 输入设备、输出设备、主存储器
C. 输入设备、输出设备和存储器
D. 输入设备、输出设备、辅助存储器
15. 计算机工作时，内存储器用来存储_____ B _____。
- A. 程序和指令
B. 程序与数据
C. 数据和信号
D. ASCII码和汉字编码
16. MIPS常用来描述计算机的运算速度，其含义是_____。
- A. 每秒钟执行百万条指令
B. 每分钟执行百万条指令
C. 每秒钟处理百万个字符
D. 每分钟处理百万个字符
17. CPU中临时存放数据的部件是_____。
- A. 算术逻辑单元
B. 存储器
C. 寄存器
D. 控制器
18. 断电后，将丢失信息的是_____。
- A. RAM
B. ROM
C. 磁盘
D. 光盘
19. 为了解决CPU与主存的速度匹配问题，可采用_____。
- A. 磁盘存储器
B. 高速缓冲存储器
C. 通用寄存器
D. 光盘存储器
20. 磁盘上的“0”磁道是指磁盘上的_____。
- A. 最外道
B. 最内道
C. 索引孔所在道
D. 中间指定道
21. 由于磁盘上内圈磁道比外圈磁道短，因此_____。
- A. 内圈磁道存储的信息比外圈磁道少
B. 无论哪条磁道存储的信息量均相同，但各磁道的存储密度不同
C. 内圈磁道的扇区少使得它存储的信息比外圈磁道少
D. 各磁道扇区数相同，但内圈磁道上每扇区存储的记录信息少
22. 若彩色显示器的颜色为256种，则每个像素的显示数据位数至少是_____。
- A. 8位
B. 16位
C. 24位
D. 32位
23. 激光打印机的打印原理是_____。
- A. 激光直接打在纸上
B. 利用静电转印
C. 激光控制墨粉的运动方向
D. 激光照射样稿
24. 微型计算机采用总线结构_____。
- A. 提高了CPU访问外设的速度
B. 可以简化系统结构、易于系统扩展

C. 提高了系统成本

D. 使信号线的数量增加

25. 系统软件和应用软件的相互关系是_____。

A. 前者以后者为基础

B. 后者以前者为基础

C. 每一类都不以另一类为基础

D. 每一类都以另一类为基础

26. 操作系统是一种对_____进行控制和管理的系统软件。

A. 计算机所有资源

B. 全部硬件资源

C. 全部软件资源

D. 应用程序

27. 通过_____协调多道程序之间的关系, 解决对处理机实施分配调度策略、进行分配和回收等。

A. 进程管理

B. 存储管理

C. 设备管理

D. 文件管理

28. 在Windows下,要将整个活动窗口的内容全部复制到剪贴板上,应使用_____键。

A. PrintScreen

B. Alt+PrintScreen

C. Ctrl+P

D. Ctrl+PrintScreen

29. 下列关于回收站的叙述中正确的是_____。

A. 一般情况下，在硬盘上被删除的文件都存放在回收站中

B. 回收站的内容不可以恢复

C. 清空回收站后仍可用命令方式恢复

D. 回收站的内容不占用硬盘空间

30. 在Word中，正文区的左边有一个选定区域。鼠标进入该区域后形状变为右指箭头，这时下列有关操作说法正确的是_____。

A. 单击左键，将选中当前光标所在的一个句子

B. 双击左键，将选中箭头所在的段落

C. 双击左键, 将选中箭头所在的一行

D. 三击左键，将选中箭头所在的段落

31. 在Word中，一个文档有200页，将光标移到112页的最快方法是_____。

A. 用垂直滚动条快移定位于112页

B. 用PgUp或PgDn键定位于112页

C. 用向上或向下箭头定位于112页

D. 打开[编辑]菜单选择[定位]命令输

入页号

32. 在Excel中, 若C1有公式“=A1+B1”, 当把C1的公式移动到D3后, 则D3的公式为_____。

$$A_1 = A1 + B1$$
$$B_1 = A_3 + B_3$$
$$C_1 = B_3 + C_3$$

D. 不能这样移

动

33. 设区域a1:a8各单元中的数值均为1, a9单元中的数值为0, a10单元中为一字符串,

则函数=average(a1:a10)的结果与公式_____的结果相同。

- A. 8/8 B. 8/9 C. 8/10 D. 9/10

34. 计算机能直接执行的程序是_____。

- A. 机器语言程序 B. 汇编语言程序 C. 高级语言程序 D. 自然语言程序

35. 下列高级语言中，能用于面向对象程序设计的语言是_____。

- A. C语言 B. C++语言 C. FORTRAN语言 D. Pascal语言

36. 软件生命周期中的需求分析阶段的任务是确定_____。

- A. 软件开发方法 B. 软件开发工具 C. 软件开发费用 D. 软件开发系统的功能

37. 数据是信息的载体，信息是数据的_____。

- A. 符号化表示 B. 载体 C. 内涵 D. 抽象

38. 在数据管理技术发展过程中，文件系统与数据库系统的重要区别是数据库具有_____。

- A. 数据可共享 B. 特定的数据模型 C. 数据无冗余 D. 专门的数据管理软件

39. DBMS能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除操作，这类功能称为_____。

- A. 数据定义功能 B. 数据管理功能 C. 数据控制功能 D. 数据操纵功能

40. 设一个仓库存放多种商品，同一种商品只能存放在一个仓库中，仓库与商品是_____。

- A. 一对一的联系 B. 一对多的联系 C. 多对一的联系 D. 多对多的联系

41. 最常用的一种基本数据模型是关系数据模型，它用统一的_____结构来表示实体及实体之间的联系。

- A. 数 B. 网络 C. 图 D. 二维表

42. SQL语言中，实现数据检索功能的是_____语句。

- A. SELECT B. INSERT C. FIND D. UPDATE

43. 下列SELECT语句语法正确的是_____。

- A. SELECT * FROM "教师表" WHERE 性别=男
B. SELECT * FROM 教师表 WHERE 性别=男

- C. SELECT * FROM 教师表 WHERE 性别="男"
D. SELECT * FROM "教师表" WHERE 性别="男"

44. 用树形结构表示实体之间联系的模型是_____。
A. 关系模型 B. 层次模型 C. 网状模型 D. 三个都是
45. where语句中, 条件表达式“性别="女" and 工资额>=2000”的意思是_____。
A. 性别为“女”并且工资额大于2000的记录
B. 性别为“女”或者工资额大于2000的记录
C. 性别为“女”并且工资额大于等于2000的记录
D. 性别为“女”或者工资额大于等于2000的记录
46. 不是Access表中字段类型是_____。
A. 文本 B. 日期 C. 备注 D. 索引
47. 不是Access关系数据库中对象的是_____。
A. 查询 B. Word文档 C. 报表 D. 窗体
48. 在Access中, 数据库文件的打开方式是_____。
A. 使用“文件”菜单的“打开”命令 B. 使用工具栏上的“打开”命令
C. 在文件夹中用鼠标左键双击数据库文件 D. 以上都可以
49. 在Access中, 定义表结构时不用定义的内容是_____。
A. 字段名 B. 字段长度 C. 记录长度 D. 数据类型
50. 在Access数据表视图中, 不可以做_____。
A. 修改字段名称 B. 修改字段类型 C. 删除一个字段 D. 删除一条记录
51. 在Access中, 有关选择查询的说法正确的是_____。
A. 如果基本表的内容变化, 则查询的结果自动更新
B. 如果基本表的内容变化, 则查询的结果不能自动更新
C. 如果查询的设计变化, 则基本表的内容自动更新
D. 建立查询后, 查询的内容和基本表的内容都不能更新
52. 创建窗体的数据来源不能是_____。
A. 一个表 B. 报表
C. 一个单表创建的查询 D. 一个多表创建的查询
53. 媒体有两种含义: 即表示信息的载体和_____。
A. 表达信息的实体 B. 存储信息的实体
C. 传输信息的实体 D. 显示信息的实体

54. 一分钟双声道、16bit 量化位数、22.05kHz 采样频率的声音数据量是_____。

- A. 2. 523MB B. 2. 646MB C. 5. 047MB D. 5. 292MB

55. 矢量图与位图相比, 不正确的结论是_____。

- A. 在缩放时矢量图不会失真，而位图会失真
B. 矢量图占用存储空间较大，而位图则较小
C. 矢量图适应表现变化曲线，而位图适应表现自然景物
D. 矢量图侧重于绘制和艺术性，而位图侧重于获取和技巧性

56. 没有被压缩的图像文件格式是_____。

- A. bmp B . gif C. jpg D. png

57. DVD光盘的最小存储容量是_____。

- A. 650MB B. 740MB C. 4.7GB D. 17GB

58. 是直接用来控制和管理多媒体硬件，并完成设备的各种操作。

- A. 多媒体应用软件 B. 多媒体开发工具 C. 多媒体操作系统 D. 多媒体驱动程序

59. 多媒体著作工具是_____。

- A. Cool Edit B. Flash MX C. PowerPoint D. Premiere

60. 在数字摄像头中, 200 万像素相当于 _____ 分辨率。

- A. 640×480 B. 800×600 C. 1024×768 D. 1600×1200

61. LAN和WAN是两种不同类型的计算机网络, 后者可以_____。

- A. 管理几十台到一百台计算机
B. 以一个单位或一个部门为限
C. 实现小范围内的数据资源共享
D. 涉及一个城市, 一个国家乃至全世界

62. 计算机网络成员交换数据必须遵守的规则称作_____。

- A. 通信 B. 通道 C. 协议 D. 配置

63. 目前使用的网络传输介质中, 传输速率最高的是_____。

- A. 光纤 B. 同轴电缆 C. 双绞线 D. 电话线

64. 在基于个人计算机的局域网中, 网络的核心是_____。

- A. 网卡 B. 服务器 C. 路由器 D. 网络介质

65. 调制解调器 (Modem) 的功能是实现_____。

- A. 数字信号的编码
B. 数字信号的整形
C. 模拟信号的放大
D. 数字信号与模拟信号的转换

66. Internet 实现网络互连采用的通信协议是_____。

- A. TCP/IP B. IEEE802. x C. X. 25 D. IPX/SPX

67. 中国的顶层域名是_____。
A. CHINA B. CH C. CN D. CHI
68. IP 地址 (IPv4) 由_____位二进制数组成。
A. 16 B. 32 C. 64 D. 128
69. 下列用点分十进制数表示的 IP 地址中, 错误的表示是_____。
A. 210. 39. 0. 35 B. 18. 181. 0. 31 C. 166. 111. 9. 2 D. 192. 5. 256. 34
70. B 类 IP 地址的前 16 位表示网络地址, 其点分十进制数的第一段_____。
A. 大于 192, 小于 256 B. 大于 127, 小于 192
C. 大于 64, 小于 127 D. 大于 0, 小于 64
71. 下面合法的 Email 地址是_____。
A. liru@126. com B. liru. 126. com C. liru. szu. edu. cn
D. szu. edu. cn@liru
72. HTTP 是一种_____。
A. 域名 B. 网址 C. 程序设计语言 D. 超文本传输协议
73. 访问 Web 服务器需要的软件工具是_____。
A. 搜索引擎 B. 浏览器 C. 新闻组 D. 过滤器
74. Google 是一个_____。
A. 搜索引擎 B. 压缩/解压软 C. 聊天室 D. 新闻组
75. 访问清华大学主页 [http://www. thinghua. edu. cn](http://www.thinghua.edu.cn), 可通过_____。
A. 网上邻居 B. Internet Explorer
C. 单击“查看/转到”命令 D. Outlook Express
76. 撰写一封电子邮件时, 下面可以提供邮件主要内容的项目是_____。
A. 收件人地址 B. 标题 C. 附件 D. 数字签名
77. “可信计算机系统评价准则”(TCSEC) 将计算机系统的安全划分为 4 个等级、7 个级别。请问下列操作系统中_____能达到 C 类。
A. DOS B. Windows XP C. Windows 95 D. Windows98
78. 信息未经授权而被改变, 即信息在存储或传输过程中可能会被偶然或蓄意删除、修改、伪造、乱序、重放、插入等破坏和丢失。则称信息安全的_____基本属性没有得到保证。
A. 完整性 B. 不可抵赖性 C. 可用性 D. 可靠性

79. 计算机病毒可按照多种方式进行分类,嵌入式病毒是根据_____进行分类的一类病毒。

- A. 攻击对象的机型
- B. 按攻击计算机的操作系统
- C. 按照计算机病毒的链接方式分类
- D. 按计算机病毒的传染方式

80. “黑色星期五”在逢 13 日的星期五发作,表明了计算机病毒除了具有潜伏性,还具有_____。

- A. 针对性
- B. 破坏性
- C. 传染性
- D. 可触发性

二、多选题(每小题2分,共20分)

1. 目前计算机技术的发展趋势是_____。

- A. 智能化
- B. 自动化
- C. 标准化
- D. 网络化
- E. 巨型化
- F. 微型化

2. 由于打字员的疏忽,输入数据时遗漏了部分数据中表示16进制的“H”,在下列数据中,现在仍能确定其原来大小的是_____。

- A. 0
- B. 1
- C. D
- D. 10
- E. 101
- F. A1

3. 常用的输入设备有_____。

- A. 键盘
- B. 显示器
- C. 打印机
- D. 鼠标器
- E. 扫描仪
- F. 触摸屏

4. 操作系统作为一种系统软件,有着与其他一些软件所不同的特征,它们是_____。

- A. 并发性
- B. 共享性
- C. 透明性
- D. 实时性
- E. 随机性
- F. 统一性

5. 在Excel中,要求计算A1:B2范围内单元格的数字之和,正确的输入有_____。

- A. =A1+A2+B1+B2
- B. =SUM(A1+B2)
- C. =SUM(A1:B2)
- D. =SUM(A1, A2, B1, B2)
- E. =A1:B2
- F. =SUM(A1+A2+B1+B2)

6. 数据处理是将数据转换成信息的过程,包括对数据的_____等一系列活动。

- A. 数据收集
- B. 数据存储
- C. 数据加工
- D. 数据检索
- E. 数据传输
- F. 数据打印

7. Access的主要功能是_____。

- A. 修改数据
- B. 查询数据
- C. 统计分析
- D. 建立数据库
- E. 维护数据库和使用
- F. 交换数据库数据

8. 多媒体实质上是指表示媒体, 它包括_____。
- A. 图像 B. 文本 C. 图形 D. 动画
- E. 视频 F. 音频
9. Internet中使用的协议有_____。
- A. TCP/IP B. HTTP C. IPX/SPX D. FTP
- E. FDDI F. SMTP
10. 以下关于电子邮件的描述中, 错误的描述有_____。
- A. 使用电子邮件系统的用户必须有一个E-mail地址。
- B. 用户E-mail地址中“@”后面的部分, 是该用户的接收邮件服务器域名。
- C. 向对方发送电子邮件时, 对方计算机应处于开机状态。
- D. 发送电子邮件时, 一次只能发送给一个用户。
- E. 回复电子邮件时, 接收方即使不了解对方的电子邮件地址也能发回函。
- F. 在电子邮件中, 可以包含文本、图片、文件附件及超级链接。

《计算机导论》模拟试题二

一、单选题(每小题1分, 共80分)

- 1、第一台数字电子计算机ENIAC, 于_____在美国诞生。
- A.1942 年 B.1951 年 C.1946 D.1949 年
- 2、IBM公司的“深蓝”计算机曾经与世界象棋大师进行比赛并获得胜利, “深蓝”体现了计算机_____方面的应用。
- A. 科学计算 B. 数据处理
- C. 辅助设计 D. 人工智能
- 3、将175转换成十六进制, 结果为_____。
- A. AFH B. 10FH C. D0H D. 98H
- 4、如果 $(73)_x = (3B)_{16}$, 则X为_____。
- A. 2 B. 8 C. 10 D. 16
- 5、数据处理的基本单位是_____。
- A. 位 B. 字节 C. 字 D. 双字
- 6、假设某计算机的字长为8位, 则十进制数 $(-100)_{10}$ 的反码表示为_____。
- A. 11100100 B. 10011100
- C. 10011011 D. 10011001

7、已知 $[X]_{\text{补}} = 10111010$ ，求 X （真值）_____。

- A. -1000110 B. -1000101
C. 1000100 D. 1000110

8、某计算机字长为32位，用4个字节表示一个浮点数（如下图），其中尾数部分用定点小数表示，则尾数部分可表示的最大数值为_____。



- A. 1 B. $1-2^{-23}$ C. $1-2^{-24}$ D. $1-2^{-22}$

9、已知字母“m”的ASCII码为6DH，则字母“p”的ASCII码是_____。

- A. 68H B. 69H C. 70H D. 71H

10、汉字“往”的区位码是4589，其国标码是_____。

- A. CDF9H B. C5F9H C. 4D79H D. 65A9H

11、一个汉字的编码为B5BCH，它可能是_____。

- A. 国标码 B. 机内码 C. 区位码 D. ASCII 码

12、根据冯·诺依曼机的基本特点，下面说法不正确的是_____。

- A. 采用存储程序方式，计算机能自动逐条取指令并运行。
B. 硬件与软件不分开，配置不同的硬件及软件来适应不同的要求
C. 指令和数据都采用二进制
D. 指令由操作码和地址码组成

13、关于计算机指令系统及工作原理，不正确的说法是_____。

- A. 所有计算机的指令系统都是一样的
B. 计算机自动处理是指运行预先编制好的运算程序
C. 指令逐条运行由计算机硬件实现
D. 计算机程序是用户根据某一任务的解决步骤，选用一组指令进行有序排列的集合

14、不能用来衡量计算机运算速度的方法是_____。

- A. 时间频率 B. 指令执行速度 MIPS C. 核心程序法 D. 外频

15、准确地说，计算机的中央处理器（CPU）是由__C__组成。

- ①运算器 ②控制器 ③主存 ④寄存器

- A. ①② B. ①②③
C. ①②④ D. ①②③④

16、关于计算机存储器，不正确的描述是__C__。

- A. 顺序存储器只能按照顺序存取数据
B. 只读存储器中的内容不能修改
C. 随机存储器存取时间的长短也是随机的
D. 外存中的数据不能直接进入 CPU

17、 存取速度最快的存储器件是__ B ____。
A. 外存 B. 寄存器 C. 缓存 D. 内存

18、 硬盘驱动器采用温彻斯特技术，它的主要技术在于__ D ____。
A. 将多个碟片环绕在一个同心轴上
B. 用多个磁头分别读写不同的盘片
C. 采用小车式磁头传动装置
D. 把磁头、盘片及执行机构都密封在一个容器内，并能高速旋转

19、对于真值表为：

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

其 $F=f(A,B)$ 的逻辑关系是__ D ____。

A.与运算 B.或运算 C.与非运算 D.异或运算

20、 使用高速缓冲存储器可以大幅度提高__ C ____。
A. 硬盘数据的传输速度 B. 运算器从寄存器取数据的速度
C. CPU 从内存取得数据的速度 D. 内存的总容量

21、 下面哪种外部设备是指点式外设__ C ____。
①键盘 ②鼠标 ③光笔 ④触摸屏
A. ② B. ②③
C. ②④ D. ②③④

22、 关于显示卡的性能指标，如下说法错误的是__ D ____。
A. 当显示器大小不变时，显卡分辨率越低，显示的字符和图像就会越大。
B. 显示器屏幕闪烁，是因为刷新频率太低。
C. 颜色数越多，显卡需要处理的数据量就越大。
D. 颜色深度就是色彩的数目。

23、 为解决3D图像处理速度瓶颈问题而特别研制的总线标准为__ A ____。
A. AGP 总线 B. 3D 总线 C. IEEE1394 总线 D. PCI 总线

24、 计算机软件由__ B ____和文档组成。
A. 程序、开发平台 B. 数据、程序
C. 算法、数据 D. 系统软件、应用软件

25、 无交互手段，程序调试困难的是__ C ____操作系统。
A. 实时 B. 分时 C. 批处理 D. 分布式

26、 Linux是当前操作系统的热点之一，下面错误的描述是__ A ____。
A. 所有的硬件设备都有适用于 Linux 的驱动程序。

- B. Linux 是多用户多任务的操作系统。
- C. Linux 与 Windows 的应用程序不完全兼容。
- D. Linux 是一个完全开放并免费的操作系统。

27、办公自动化概念的基本构成不包括_B_____。

- A. 计算机技术
- B. 过程控制
- C. 科学管理思想
- D. 行为科学

28、下列高级语言中，能用于面向对象程序设计的语言是_B_____。

- A. C 语言
- B. C++语言
- C. FORTRAN 语言
- D. Pascal 语言

29、PowerPoint专用软件制作出的演示文稿是由一张张幻灯片组成，其中不能包含__C_____。

- A. 表格
- B. 图片
- C. 数据库
- D. 视频

30、在编辑Word文本时，文字下面出现红色波浪下划线，表示_B_____。

- A. 确认输入的内容
- B. 可能存在拼写错误
- C. 为已修改过的文字部分
- D. 可能存在语法错误

31、作为办公自动化应用平台，微软公司的Office没有_B_____的功能。

- A. 表格处理
- B. 翻译引擎
- C. 演示文稿
- D. 电子邮件

32、若选中一个单元格后按Delete键，则__A_____。

- A. 删除单元格的数据
- B. 下方单元格上移
- C. 右方单元格左移
- D. 删除单元格的数据和格式

33、对于如下工作表，如果将B2单元中的公式：B\$1*\$A2，复制到C4单元，则C4单元显示的结果是__C_____。

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	
2	2				
3	3				
4	4				

- A. 4
- B. 9
- C. 12
- D. 16

34、默认情况下，在单元格D9中输入__C_____，使其显示0.8。

- A. 4/5
- B. '4/5
- C. =4/5
- D. "4/5"

35、正确设计的算法必须做到_D_____。

- ①有序
- ②有效
- ③明确
- ④有穷
- A. ①②④
- B. ①②③
- C. ②③④
- D. ①②③④

36、一般来讲，软件的生命周期分为__D_____阶段。

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 8

- 37、数据是信息的载体，信息是数据的 A。
- A.语义解释 B.载体 C. 符号化表示 D.抽象
- 38、对某大型超市的商品销售数据进行分析，以便发现顾客的消费规律的过程，称之为数据的 C。
- A.收集 B.存储 C. 加工 D. 检索
- 39、数据管理经历了由低级到高级的发展过程，发展的顺序是 B。
- A.机器管理阶段->文件系统阶段->数据库系统阶段
B.人工管理阶段->文件系统阶段->数据库系统阶段
C.文件系统阶段->机器管理阶段 ->数据库系统阶段
D.人工管理阶段->数据库系统阶段->文件系统阶段
- 40、DBMS 提供了一些程序，如系统初启程序、文件读写和维护程序、完整性检查程序、事物管理程序、运行日志管理程序，这些程序属于 C。
- A.数据定义语言及其翻译处理程序 B.操纵语言及其编译程序
C.数据库运行控制程序 D.实用程序
- 41、有一个实体型定义为：Book(ISBN, Title, BookType, Price, PressName)，请问其中“Book”称之为 D。
- A.联系 B.属性 C.域 D.实体
- 42、在选择专业时，每个学院有多个专业，每名学生只能选择一个主修专业，则某个学生与其主修专业之间的联系为 A。
- A.一对一的联系 B.一对多的联系 C.多对一的联系 D.多对多的联系
- 43、最常用的一种基本数据模型是关系数据模型，在关系数据模型中用 A 结构来表示学生实体及课程实体之间的选课联系。
- A.二维表 B.网络 C.图 D. 集合
- 44、关系 R 有六条记录，五个属性，对其运用投影运算，得到的结果有 D 个记录。
- A.2 B.3 C.5 D. 6
- 45、SQL 语言中，实现删除记录功能的是 A 语句。
- A.DELETE B.DROP C.CANCEL D.UPDATE
- 46、若要从 Book 表中查找 Title 属性中末尾包含“网络”两字的图书记录，则下列 SELECT 语句语法正确的是 A。
- A. SELECT * FROM Book WHERE Title LIKE "%网络"
B. SELECT * FROM Book WHERE Title LIKE "__网络"
C. SELECT * FROM "Book" WHERE Title LIKE %网络
D. SELECT * FROM "Book" WHERE Title LIKE __网络
- 47、where 语句中，条件表达式“工资<1000 And 年龄>=30”的意思是 C。

- A.工资在 1000 元以下并且年龄大于 30 岁
B. 工资在 1000 元以下或者年龄大于 30 岁
C. 工资小于 1000 元并且年龄大于等于 30 岁
D. 工资小于 1000 元或者年龄大于等于 30 元
- 48、以下关系数据库产品中, A 是 IBM 公司的数据库管理系统产品。
A.DB2 B.Oracle C.Microsoft SQL Server D.MySql
- 49、不是 Access 表中字段类型的是 B。
A.文本 B.字符 C.备注 D. 自动编码
- 50、在 Access 中建立数据表的时候可以为表创建索引, 索引可以包括的字段数目为 D。
A.1 个 B.2 个 C.3 个 D. 不多于 10 个
- 51、在 Access 数据库中, A 用于存储有关特定实体的数据集合。
A.数据表 B.查询 C.报表 D.窗体
- 52、在 Access 中,有关选择查询的说法正确的是 D。
A.建立查询后,查询的内容和基本表的内容都不能更新
B.如果基本表的内容变化,则查询的结果不能自动更新
C.如果查询的设计变化,则基本表的内容自动更新
D.如果基本表的内容发生改变,则查询的结果自动更新
- 53、媒体有两种含义: 其中如纸张、磁带、磁盘、光盘和半导体存储器等, 是 B。
A.表示信息的载体 B.存储信息的实体 C.传输信息的载体 D.显示信息的实体
- 54、D 是用来将媒体从一处传送到另一处的物理载体, 如双绞线、同轴电缆等。
A.感觉媒体 B.表示媒体 C.显示媒体 D.传输媒体
- 55、多媒体软件按功能可以分为三类, 请问, PhotoShop 属于 C。
A.多媒体操作系统 B.多媒体系统软件 C.多媒体支持软件 D.多媒体应用软件
- 56、声音数字化过程中, A 不是影响声音质量的因素。
A.声音强度 B.采样频率 C.量化位数 D.声道数
- 57、一分钟双声道、8bit 量化位数、22. 05kHz 采样频率的声音数据量是 A。
A.2.523MB B.2.646MB C.5.047MB D.5.292MB
- 58、矢量图与位图相比, 不正确的结论是 B。
A. 矢量图占用存储空间较小, 而位图则较大
B. 在缩放时矢量图会失真, 而位图不会失真
C. 矢量图适应表现变化曲线, 而位图适应表现自然景物

D. 矢量图侧重于绘制和艺术性，而位图侧重于获取和技巧性

59、没有被压缩的图像文件格式是 B。

- A.gif B.bmp C.jpg D.png

60、CD-R 规范是由 C 定义的。

- A. 白皮书 B. 黄皮书 C. 橙皮书 D. 红皮书

61、计算机网络按照通信距离划分为以下 4 种网络，请问我国连结各高校的教育网属于 C。

- A. 局域网 B. 城域网 C. 广域网 D. 因特网

62、通常，有线电视网络中使用的传输介质是 B。

- A. 双绞线 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 无限介质

63、在计算机网络中，当两个异型网连在一起时，下面哪类设备用于数据传输路径的选择 C。

- A. 网桥 B. 集线器 C. 路由器 D. 交换机

64、B 中任何单个故障只影响其本身，而不会影响到整个网络。

- A. 总线型拓扑网络 B. 星形拓扑网络 C. 环形拓扑网络 D. 树形拓扑网络

65、中继器工作在 OSI 参考模型的 A。

- A. 物理层 B. 链路层 C. 网络层 D. 传输层

66、网络间的通信按一定的规则和约定进行，这些规则和约定称为 D。

- A. 配置 B. 命令 C. 异步传输 D. 协议

67、IP 协议称为 A。

- A. 网际协议 B. 传输控制协议 C. 简单网管协议 D. 远程登录协议

68、顶层域名 com，表明该域名属于 D 机构。

- A. 国际组织 B. 教育系统 C. 政府部门 D. 商业机构

69、IP 地址 (IPV4) 中 C 类地址的最高位为 B。

- A. 128 B. 110 C. 192 D. 256

70、下列用点分十进制数表示的 IP 地址中，错误的表示是 A。

- A. 18. 256. 0. 0 B. 192. 5. 254. 34 C. 210. 39. 0. 35 D. 166. 111. 9. 2

71、IP 协议规定了五类网络地址，其中 B 类地址的网络最多可以有 C 个主机地址。

- A. 254 B. 256 C. 65534 D. 65536

72、下面合法的 Email 地址是 A。

- A. liwang@yahoo.com B. liwang@126

C. liwang.pku.edu.cn

D. pku.edu.cn@liwang

73、B类地址的默认屏蔽码(子网掩码)为 B。

A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.255

74、HTML 是 B。

A. 超文本传输协议 B. 超文本标注语言 C. 域名 D. 统一资源定位符

75、以下关于电子邮件的描述中，错误的观点是 A。

A. 使用电子邮件系统的用户可以没有 E-mail 地址
B. 发送电子邮件时，一次可以发送给多个用户
C. 发送电子邮件时，不需要对方计算机处于开机状态
D. 回复电子邮件时，接收方即使不了解对方的电子邮件地址也能发回函

76、以下 B 不能帮助用户在 Web 上检索信息。

A. Sohu B. Excel C. Google D. Baidu

77、UNIX 操作系统属于“可信计算机系统评价准则”(TCSEC)中的哪一级 C。

A. B 级 B. C1 级 C. C2 级 D. D 级

78、信息的行为人要对自己的信息行为负责，不能抵触自己曾经有过的行为，也不能否认曾经接受到对方的信息。这是指信息具有 D。

A. 完整性 B. 可靠性 C. 保密性 D. 不可抵赖性

79、计算机病毒一般不独立存在，而是嵌入到正常的程序当中，依靠程序而存在。这称为病毒的 B。

A. 针对性 B. 寄生性 C. 传染性 D. 潜伏性

80、以下技术中，A 用来达到保护内部网络的信息不受外部非授权用户的访问和对不良信息的过滤。

A. 防火墙技术 B. VPN 技术 C. 入侵检测技术 D. 漏洞扫描技术

二、多选题(每小题2分，共20分)

1、在汉字编码中有区位码、国标码和机内码之分，下列各组编码有可能是汉字机内码的有 。

A. C5B4H B. A57BH C. A992H D. A8A8H
E. F2D2H F. 3CB6H

2、由半导体器件作为介质的存储器有 。

A. 只读存储器 B. 硬盘 C. 寄存器 D. U 盘
E. 内存 F. 缓存

3、下列设备中， 属于输出设备。

A. 软盘驱动器 B. 硬盘 C. 打印机 D. 显示器

- E. 扫描仪 F. 键盘

4、以下关于Windows的表述中，正确的有_____。

- A. 不小心删除的文件，可以从回收站中找回来。
B. 搜索功能可以搜索文件和文件夹。
C. Windows 是第一个使用图形界面和鼠标的操作系统。
D. 快捷方式是某程序或文件的复制品。
E. 快捷方式的文件大小都是一样的。
F. Windows 中，有些工作还需要 Dos 的辅助。

5、在Word的字体对话框中，可以设定文字的_____。

- A. 字体 B. 首字下沉 C. 下划线 D. 行距
E. 字符间距 F. 字体颜色

6、常用的数据模型包括_____等几种模型。

- A. 网状模型 B.面向对象的模型 C.关系模型 D.概念模型
E. 层次模型 F.实体模型

7、有成绩登记表 G(SNO,CNO,SCORE)，请问查询所上课程的课程号(CNO)为 C1 和 C2 的学生的学号、课程号和成绩的语句可以是_____。

- A. SELECT SNO,CNO,SCORE FROM G WHERE CNO=C1 AND CNO=C2;
B. SELECT SNO,CNO,SCORE FROM G WHERE CNO=C1 OR CNO=C2;
C. SELECT SNO,CNO,SCORE FROM G WHERE CNO=" C1" AND CNO=" C2" ;
D. SELECT SNO,CNO,SCORE FROM G WHERE CNO=" C1" OR CNO=" C2" ;
E. SELECT SNO,CNO,SCORE FROM G WHERE CNO IN (C1,C2);
F. SELECT SNO,CNO,SCORE FROM G WHERE CNO IN("C1" ," C2");

8、常用的彩色电视制式有_____。

- A. VGA B. PAL C. JPEG D. MPEG
E. NTSC F. SECAM

9、以下关于 WWW 的描述中，正确的描述有_____。

- A. Web 服务器上的信息通常以网页形式出现
B. 所谓超文本文档是指该文档中包含各种多媒体信息
C. 浏览器是一种搜索引擎，可帮助用户在 Web 上检索信息
D. 深圳大学主页的 URL 是 www.szu.edu.cn
E. 浏览器是用来查看 Web 页的软件工具
F. 当浏览器为“脱机工作”状态时，网络连接是断开的

10、下面哪些域名属于教育机构_____。

- A. edu.cmb.cn B. mit.edu C. gov.cn D. hkcu.edu.hk
E. yahoo. com. cn F. london. edu. uk

《计算机导论》模拟试题一标准答案

一、单选题(每小题1分，共80分)

1B	2D	3D	4B	5A	6D	7B	8B	9C	10B
11B	12C	13B	14D	15B	16A	17C	18A	19B	20A
21B	22A	23B	24B	25B	26A	27A	28B	29A	30B
31D	32A	33B	34A	35B	36D	37C	38B	39D	40B
41D	42A	43C	44B	45C	46D	47B	48D	49C	50B
51A	52B	53B	54C	55B	56A	57C	58D	59C	60D
61D	62C	63A	64B	65D	66A	67C	68B	69D	70B
71A	72D	73B	74A	75B	76C	77B	78A	79C	80D

二、多选题(每小题2分，共20分)

1ADEF	2ABCF	3ADEF	4ABE	5ACDF
6ABCDE	7DEF	8ABCDEF	9ABDF	10CD

《计算机导论》模拟试题二标准答案

一、单选题(每小题 1 分，共 80 分)

1	C	11	B	21	C	31	B	41	D	51	A	61	C	71	C
2	D	12	B	22	D	32	A	42	A	52	D	62	B	72	A
3	A	13	A	23	A	33	C	43	A	53	B	63	C	73	B
4	B	14	D	24	B	34	C	44	D	54	D	64	B	74	B
5	B	15	C	25	C	35	D	45	A	55	C	65	A	75	A
6	C	16	C	26	A	36	D	46	A	56	A	66	D	76	B
7	A	17	B	27	B	37	A	47	C	57	A	67	A	77	C
8	B	18	D	28	B	38	C	48	A	58	B	68	D	78	D
9	C	19	D	29	C	39	B	49	B	59	B	69	B	79	B
10	C	20	C	30	B	40	C	50	D	60	C	70	A	80	A

二、多选题(每小题 2 分，共 20 分)

<u>1</u>	<u>ADE</u>	<u>6</u>	<u>ABCE</u>
<u>2</u>	<u>ACDEF</u>	<u>7</u>	<u>DF</u>

<u>3</u>	<u>ACD</u>	<u>8</u>	<u>BEF</u>
<u>4</u>	<u>ABEF</u>	<u>9</u>	<u>AEF</u>
<u>5</u>	<u>ACEF</u>	<u>10</u>	<u>BDF</u>

第1章 绪论习题

一、选择题

1. 图灵发明的图灵机是一种()
A. 数学自动机器 B. 电子计算机 C. 磁带存储器 D. 生物计算机
2. 世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是()
A. 莫奇莱 B. 艾伦·图灵 C. 乔治·布尔 D. 冯·诺依曼
3. 诞生于1946年的电子计算机名称为()
A. EDVAC B. IBM PC
C. APPLE D. ENIAC
4. 采用晶体管作为电子元件的计算机属于()
A. 第一代计算机 B. 第二代计算机
C. 第三代计算机 D. 第四代计算机
5. 计算机最主要的特点是()
A. 高速度 B. 高精度
C. 记忆力强 D. 存储程序和自动控制
6. 个人计算机简称PC机。这种计算机属于()
A. 微型计算机 B. 小型计算机
C. 超级计算机 D. 巨型计算机
7. 冯·诺依曼的主要贡献是()
A. 发明了微型计算机 B. 提出了存储程序概念
C. 设计了第一台电子计算机 D. 设计了高级程序设计语言
8. 供科学研究、军事和大型组织用的高速、大容量计算机是()
A. 微型计算机 B. 小型计算机
C. 大型计算机 D. 巨型计算机 E. 个人电脑
9. 从第一台计算机诞生到现在的50多年中,按计算机采用的电子器件来划分,计算机的发展经历了()个阶段。
A. 4 B. 6 C. 7 D. 3
10. 计算机的发展阶段通常是按计算机所采用的()来划分的。
A. 内存容量 B. 电子器件 C. 程序设计语言 D. 操作系统
11. 现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理,主要是因为()
A. 采用了开关电路 B. 采用了半导体器件
C. 具有存储程序的功能 D. 采用了二进制
12. 在软件方面,第一代计算机主要使用()
A. 机器语言 B. 高级程序设计语言
C. 数据库管理系统 D. BASIC和FORTRAN
13. 微处理器又称为()
A. 运算器 B. 控制器
C. 中央处理器 D. 存储器
14. 人们常说486微机、586微机,其中的数字指的是()
A. 硬盘的型号 B. 软盘的型号 C. 显示器的型号 D. 微处理器的型号
15. 巨型计算机指的是()
A. 质量大 B. 体积大 C. 功能强 D. 耗电量大
16. 我国自行设计研制的银河计算机是()
A. 微型计算机 B. 小型计算机 C. 中型计算机 D. 巨型计算机
17. 计算机辅助教学的英文缩写是()
A. CAD B. CAI C. CAM D. CAT
18. 从第一代计算机到第四代计算机的体系结构都是相同的,都是由运算器、控制器、存储器以及输入输出设备组成的。这种体系结构称为()体系结构。
A. 艾伦·图灵 B. 罗伯特·诺依斯 C. 比尔·盖茨 D. 冯·诺依曼

- B. 进行算术运算和逻辑运算
C. 进行运算并存储结果
D. 进行运算并存取数据
19. 在计算机领域中, 字符的 ASCII 码属于()
A. 感觉媒体 B. 表现媒体
C. 表示媒体 D. 存储媒体
20. 在计算机内汉字用两个字节的二进制编码表示, 称为()
A. 拼音码 B. 机内码 C. 输入码 D. ASCII 码
21. 国家标准 GB2312-80 中的汉字和符号共有()
A. 3008 个 B. 3755 个 C. 6763 个 D. 7445 个
22. 汉字国标码 (GB2312-80) 把汉字分成()
A. 简化字和繁体字两个等级 B. 一级、二级、三级汉字共三个等级
C. 常用字、次常用字、罕见字三个等级 D. 一级汉字、二级汉字两个等级
23. 用点阵表示汉字时, 可以把多个汉字的字形存到存储器中, 用 16×16 点阵存储 1000 个汉字时, 需要用的容量为()
A. 32KB B. 64KB C. 70KB D. 71KB
24. 一个汉字的国标码 (GB2312-80) 相当于二进制位数是()
A. 4 B. 7 C. 8 D. 16
25. 在汉字输入方法确定以后, 同一汉字的不同字体、不同字号有不同的()
A. 内码 B. 外码 C. 字模 D. 国标码
26. 在微机汉字系统中, 一个汉字的机内码占的字节数是()
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
27. 现代计算机之所以能自动连续地进行数据处理, 主要是因为()
A. 采用了开关电路 B. 采用了半导体器件 C. 具有内存储程序功能 D. 采用了二进制
28. 下面关于微型计算机的发展方向的描述不正确的是()
A. 高速化、超小型化 B. 多媒体化 C. 网络化 D. 家用化
29. 现在的计算机中用于存储数据使用最广泛的表示方法是()
A. 符号加绝对值 B. 二进制反码 C. 二进制补码 D. 无符号整
30. 工业上的自动机床属于()
A. 科学计算方面的计算机应用 B. 数据处理方面的计算机应用
C. 过程控制方面的计算机应用 D. 人工智能方面的计算机应用

二、简答题

1. 什么是计算机?
2. 计算机与计算器的最大区别
3. 计算机发展中各个阶段的主要特点是什么?
4. 计算机有哪些主要的特点和用途?
5. 衡量计算机的性能指标有哪些?

第 1 章 绪论 习题答案

一、选择题

- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 1-5 CDDBA | 6-10 ABCAB | 11-15 CACDC |
| 16-20 DBDDDB | 21-25 CDADD | 26-30 BCDCC |

二、简答题

- 1、答: 总的说来, 计算机是一种用途非常广泛, 能够接收、加工、储存和传递信息的电器设备。它能够代替人们从事那些单调的, 费时的日常工作。
- 计算机内部具有复杂的电路网络, 它可控制开关或电平, 这两者都有两种状态: 开关的通、断, 电平的高、低。这就是在计算机中广泛使用二进制来表示信息的原因。
- 计算机不仅能够存储并处理字母、数字和字符信息, 也能存储并处理诸如声音、图像等其它

形式的信息。尽管计算机不会替人们出主意，但它能够进行计算机，通讯，文字处理，信息收集和其它的一些管理。在程序的控制下，计算机还能胜任诸如逻辑推理、辅助决策、辅助设计、定理证明等工作。

2、答：计算器要求每个操作人工直接干预，而计算机不需要人工干预就能自动处理数据

3、答：第一代计算机 1946~1957 电子管 运算速度较低，耗电量大存储容量小。

第二代计算机 1958~1964 晶体管 体积小，耗电量较少，运算速度高，价格下降。

第三代计算机 1965~1971 中小规模集成电路 体积功能进一步减少，可靠性及速度进一步提高。

第四代计算机 1972 年至今 大规模及超大规模集成电路 性能到规模提高，价格大幅度降低，广泛应用于社会生活的各个领域，走进办公室和家庭。

4、答：计算机具有以下特点：

- (1) 快速的运算能力
- (2) 足够高的计算精度
- (3) 超强的记忆能力
- (4) 复杂的逻辑判断能力
- (5) 按程序自动工作的能力

计算机的应用领域已渗透到社会的各行各业，正在改变着传统的工作、学习和生活方式，推动着社会的发展。计算机的主要应用领域如下：(1) 科学计算(或数值计算) 科学计算是指利用计算机来完成科学研究和工程技术中提出的数学问题的计算。在现代科学技术工作中，科学计算问题是大量的和复杂的。利用计算机的高速计算、大存储容量和连续运算的能力，可以实现人工无法解决的各种科学计算问题。例如，建筑设计中为了确定构件尺寸，通过弹性力学导出一系列复杂方程，长期以来由于计算方法跟不上而一直无法求解。而计算机不但能求解这类方程，并且引起弹性理论上的一次突破，出现了有限单元法。(2) 数据处理(或信息处理) 数据处理是指对各种数据进行收集、存储、整理、分类、统计、加工、利用、传播等一系列活动的统称。据统计，80%以上的计算机主要用于数据处理，这类工作量大面广，决定了计算机应用的主导方向。

5、答：一台微型计算机(台式机)功能的强弱或性能的好坏，不是由某项指标来决定的，而是由它的系统结构、指令系统、硬件组成、软件配置等多方面的因素综合决定的。但对于大多数普通用户来说，可以从以下几个指标来大体评价计算机的性能。

(1)运算速度。运算速度是衡量计算机性能的一项重要指标。通常所说的计算机运算速度(平均运算速度)，是指每秒钟所能执行的指令条数，一般用“百万条指令/秒”(mips, Million Instruction Per Second)来描述。同一台计算机，执行不同的运算所需时间可能不同，因而对运算速度的描述常采用不同的方法。常用的有 CPU 时钟频率(主频)、每秒平均执行指令数(ips)等。微型计算机一般采用主频来描述运算速度，例如，Pentium/133 的主频为 133 MHz，PentiumIII/800 的主频为 800 MHz，Pentium 4 1.5G 的主频为 1.5 GHz。一般说来，主频越高，运算速度就越快。(2)字长。一般说来，计算机在同一时间内处理的一组二进制数称为一个计算机的“字”，而这组二进制数的位数就是“字长”。在其他指标相同时，字长越大计算机处理数据的速度就越快。早期的微型计算机的字长一般是 8 位和 16 位。(3)内存存储器的容量。内存存储器，也简称主存，是 CPU 可以直接访问的存储器，需要执行的程序与需要处理的数据就是存放在主存中的。内存存储器容量的大小反映了计算机即时存储信息的能力。(4)外存储器的容量。外存储器容量通常是指硬盘容量(包括内置硬盘和移动硬盘)。外存储器容量越大，可存储的信息就越多，可安装的应用软件就越丰富。

第 2 章 计算机基本原理简介 习题

一、单选题

1. 在计算机内部用来传递、存储、加工处理的数据采用()。
A. 二进制码 B. 拼音码

18. 10 进制数 67.625 转换为二进制是 ()。
- A. 01000011.11 B. 01000011.101 C. 11000011.101 D. 11000011.11
19. 当二进制数的小数点向左移动一位时,该数就 ()。
- A. 放大两倍 B. 放大十倍 C. 缩小两倍 D. 缩小十倍
20. 计算机的软件系统一般分为 () 两大部分。
- A. 系统软件和应用软件 B. 操作系统和计算机语言
- C. 程序和数据 D. DOS 和 Windows

二、简答题

1. 简要说明 RISC 与 CISC 芯片的主要区别。
2. 试简单叙述计算机采用二进制的原因。
3. 为什么要引入数的反码与补码?
4. 什么是操作系统?它的主要功能是什么?
5. 什么是总线,PC 总线有几种?

第 2 章 计算机基本原理简介 习题答案

一、单选题

- 1-5 ACCCC 6-10 CCCBC
11-15 DBBCA 16-20 CABCA

二、简答题

- 1、简要说明 RISC 与 CISC 芯片的主要区别。

答: CISC 型 CPU

CISC 是英文“Complex Instruction Set Computer”的缩写,中文意思是“复杂指令集”,它是指英特尔生产的 x86(intel CPU 的一种命名规范)系列 CPU 及其兼容 CPU(其他厂商如 AMD,VIA 等生产的 CPU),它基于 PC 机(个人电脑)体系结构。这种 CPU 一般都是 32 位的结构,所以我们也把它成为 IA-32 CPU。(IA: Intel Architecture, Intel 架构)。CISC 型 CPU 目前主要有 intel 的服务器 CPU 和 AMD 的服务器 CPU 两类。

RISC 型 CPU

RISC 是英文“Reduced Instruction Set Computing”的缩写,中文意思是“精简指令集”。它是在 CISC(Complex Instruction Set Computer)指令系统基础上发展起来的,相对于 CISC 型 CPU ,RISC 型 CPU 不仅精简了指令系统,还采用了一种叫做“超标量和超流水线结构”,架构在同等频率下,采用 RISC 架构的 CPU 比 CISC 架构的 CPU 性能高很多,这是由 CPU 的技术特征决定的。RISC 型 CPU 与 Intel 和 AMD 的 CPU 在软件和硬件上都不兼容。

- 2、试简单叙述计算机采用二进制的原因。

答:(1) 技术实现简单,计算机是由逻辑电路组成,逻辑电话通常只有两个状态,开关的接通与断开,这两种状态正好可以用“1”和“0”表示。

(2) 简化运算规则:两个二进制数和、积运算组合各有三种,运算规则简单,有利于简化计算机内部结构,提高运算速度。

(3) 适合逻辑运算:逻辑代数是逻辑运算的理论依据,二进制只有两个数码,正好与逻辑代数中的“真”和“假”相吻合。

(4) 易于进行转换,二进制与十进制数易于互相转换。

- 3、为什么要引入数的反码与补码?

答(1) 因为在两个整数的加法运算中是没有问题的,于是就发现问题出现在带符号位的负数身上,对除符号位外的其余各位逐位取反就产生了反码,反码的取值空间和原码相同且一一对应。

(2) 补码的设计目的是:

一是使符号位能与有效值部分一起参加运算,从而简化运算规则。

二是使减法运算转换为加法运算,进一步简化计算机中运算器的线路设计。

所有这些转换都是在计算机的最底层进行的,而在我们使用的汇编、C 等其他高级语言中使用的都是原码。

4、什么是操作系统？它的主要功能是什么？

答：操作系统(Operating System，简称 OS)是管理计算机系统的全部硬件资源包括软件资源及数据资源；控制程序运行；改善人机界面；为其它应用软件提供支持等，使计算机系统所有资源最大限度地发挥作用，为用户提供方便的、有效的、友善的服务界面。操作系统通常是最靠近硬件的一层系统软件，它把硬件裸机改造成为功能完善的一台虚拟机，使得计算机系统的使用和管理更加方便，计算机资源的利用效率更高，上层的应用程序可以获得比硬件提供的功能更多的支持。操作系统是一个庞大的管理控制程序，大致包括 5 个方面的管理功能:进程与处理机管理、作业管理、存储管理、设备管理、文件管理。

5、什么是总线，PC 总线有几种？

答：总线 (Bus) 是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束，按照计算机所传输的信息种类，计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线，分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构，它是 cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道，主机的各个部件通过总线相连接，外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接，从而形成了计算机硬件系统。在计算机系统中，各个部件之间传送信息的公共通路叫总线，微型计算机是以总线结构来连接各个功能部件的。

第 3 章 微型计算机基础知识 习题

一、单选题

1. 一个完整的计算机系统通常应包括 ()。
A. 系统软件和应用软件 B. 计算机及其外部设备
C. 硬件系统和软件系统 D. 系统硬件和系统软件
2. 一个计算机系统的硬件一般是由哪几部分构成的？ ()
A. CPU、键盘、鼠标和显示器
B. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
C. 主机、显示器、打印机和电源
D. 主机、显示器和键盘
3. CPU 是计算机硬件系统的核心，它是由 () 组成的。
A. 运算器和存储器 B. 控制器和存储器
C. 运算器和控制器 D. 加法器和乘法器
4. CPU 中的控制器的功能是 ()。
A. 进行逻辑运算 B. 进行算术运算
C. 控制运算的速度 D. 分析指令并发出相应的控制信号
5. 计算机的主机是由 () 部件组成的。
A. 运算器和存储器 B. CPU 和内存
C. CPU、存储器和显示器 D. CPU、软盘和硬盘
6. 计算机的存储系统通常包括 ()。
A. 内存储器和外存储器 B. 软盘和硬盘
C. ROM 和 RAM D. 内存和硬盘
7. 计算机的内存储器简称内存，它是由 () 构成的。
A. 随机存储器和软盘 B. 随机存储器和只读存储器
C. 只读存储器和控制器 D. 软盘和硬盘
8. 随机存储器简称为 ()。
A. CMOS B. RAM C. XMS D. ROM
9. 计算机一旦断电后， () 中的信息会丢失。
A. 硬盘 B. 软盘 C. RAM D. ROM
10. 在下列存储器中，存取速度最快的是 ()。
A. 软盘 B. 光盘 C. 硬盘 D. 内存
11. ALU 完成算术操作和 ()。
A. 存储数据 B. 奇偶校验
C. 逻辑操作 D. 二进制计算
12. 计算机硬件由 5 个基本部分组成，下面 () 不属于这 5 个基本组成部分。

- A. 运算器和控制器 B. 存储器
C. 总线 D. 输入设备和输出设备
13. 微型计算机是由输入设备、输出设备、运算器、存储器和 () 组成。
A. 键盘 B. 显示器
C. CPU D. 控制器
14. 软磁盘属于微型计算机的 () 设备。
A. 主存储器 B. 输入器
C. 输出器 D. 辅助存储器
15. 存储器 ROM 的功能是 ()。
A. 可读可写数据 B. 可写数据
C. 只读数据 D. 不可读写数据
16. 以下的叙述中, () 是正确的。
A. 计算机必须有内存、外存和 Cache。
B. 计算机系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成。
C. 计算机硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成。
D. 计算机的字长大小标志着计算机的运算速度。
17. CPU 指的是计算机的 () 部分。
A. 运算器 B. 控制器
C. 运算器和控制器 D. 运算器、控制器和内存
18. 运算器的主要功能是 ()。
A. 控制计算机各部件协同工作以及进行运算
19. 在内存中, 每个基本单位都有一个唯一的序号, 这个序号称为 ()。
A. 字节 B. 容量
C. 编号 D. 地址
20. 以下 () 是易失存储器。
A. ROM B. RAM C. PROM D. EPROM
21. 当谈及计算机的内存时, 通常指的是 ()。
A. 只读存储器 B. 随机存取存储器
C. 虚拟存储器 D. 高速缓冲存储器
22. 在以下关于 cache 的阐述中, () 是不对的。
A. CPU 存取 cache 中的数据较快。
B. cache 的容量达到一定的数量后, 速度的提高将不显著了。
C. cache 是介于 CPU 和硬盘驱动器之间的存储器。
D. cache 是一种介于 CPU 和内存之间的可高速存取内容的芯片。
23. 存储器容量的最小单位是 ()。
A. 字长 B. 位 C. 字节 D. 字
24. 如果将 3.5 英寸软盘上的写保护口 (一个方形孔) 敞开, 该软盘处于 ()。
A. 读保护状态 B. 写保护状态 C. 读写保护状态 D. 盘片不能转动
25. 格式化后的软盘上, 有很多看不见的同心圆, 这些同心圆称为 ()。
A. 扇区 B. 磁道
C. 容量 D. 字节
26. 如一片双面格式化后的 3.5 英寸磁盘, 分为 80 条磁道, 18 个扇区, 其容量为 ()。
A. 1.44MB B. 1.2MB
C. 720KB D. 360KB
27. 计算机字长取决于 () 的宽度。
A. 控制总线 B. 地址总线
C. 数据总线 D. 通信总线
28. 计算机主机主要包括 ()。
A. CPU B. CPU 和存储器
C. CPU 和外存 D. CPU 和内存
29. 显示器的主要参数之一是分辨率, 其含义是为 ()。

- A. 显示屏幕的水平和垂直扫描频率
 - B. 显示屏幕上光栅的列数和行数
 - C. 可显示不同颜色的总数
 - D. 同一幅画面允许显示不同颜色的最大数目
30. 对于显示器 1024*768 指的是 ()。
- A. 屏幕尺寸
 - B. 点距
 - C. 分辨率
 - D. 带宽
31. Windows XP 中, 不能对任务栏进行的操作是 ()。
- A. 改变尺寸大小
 - B. 移动位置
 - C. 删除
 - D. 隐藏
32. Windows XP 具有“复制软盘”功能, 复制软盘要求 ()。
- A. 源盘和目的盘必须规格相同
 - B. 系统必须具有两个软盘驱动器
 - C. 目的盘必须先经过格式化
 - D. 目的盘上的全部内容必须先清除
33. Windows XP 的文件属性不包括下列的哪种属性 ()。
- A. 只读
 - B. 隐藏
 - C. 应用
 - D. 系统
34. Windows XP 的汉字输入法中, 基于智能处理的输入法是 ()。
- A. 全拼输入法
 - B. 智能 abc 输入法
 - C. 郑码输入法
 - D. 五笔字型输入法
35. 当 Windows XP 正在运行某个应用程序时, 若鼠标指针变为“沙漏”状, 则表明 ()。
- A. 当前执行的程序出错, 必须中止其执行
 - B. 当前必须等待该应用程序运行完毕
 - C. 提示用户注意某个事项, 并不影响计算机继续工作
 - D. 等待用户作出选择, 以便继续工作
36. 在 Windows XP 中, 为保护文件不被修改, 可将它的属性设置为 ()。
- A. 只读
 - B. 存档
 - C. 隐藏
 - D. 系统
37. 在 Windows XP 中, 浏览系统资源可通过“我的电脑”和 () 来完成。
- A. 公文包
 - B. 文件管理器
 - C. 资源管理器
 - D. 程序管理器
38. 在 Windows XP 中, 对同时打开的多个窗口进行层叠式排列, 这些窗口的显著特点是 ()。
- A. 每个窗口的内容全部可见
 - B. 每个窗口的标题栏全部可见
 - C. 部分窗口的标题栏不可见
 - D. 每个窗口的部分标题栏可见
39. 在 Windows XP 系统中, 能进行中英文标点切换的功能是 ()。
- A. Ctrl+,
 - B. Ctrl+.
 - C. Ctrl+/,
 - D. Ctrl+;
40. 在 Windows XP 环境下, 每一个应用程序或程序组都有一个标识自己的 ()。
- A. 编码
 - B. 编号
 - C. 图标
 - D. 缩写名称

二、填空题

1. 计算机系统硬件包括____、____、____和输入输出设备, 其中____和____合称为中央处理器, 它与____又组成计算机主机。
2. RAM 中文含义是____, 对它可进行____和____操作, 断电后数据____。
3. 希望长期保存的信息应当存贮在____。
4. 驱动器是一种____。
5. 计算机不仅能进行算术运算, 还能进行____运算, 因此具有____判断能力。

三、简答题

1. 简要叙述计算机的基本组成, 各部件的主要功能以及各部件之间的关系。
2. 描述 CPU 的两个基本部件。

第 3 章 微型计算机基础知识 习题答案

一、选择题

1-5 CBCDC 6-10 ABBCD 11-15 CCDBC 16-20 CCBDB

- C. 避免滥用 goto 语句 D. 模块设计地要保证高耦合、高内聚
2. 从工程管理角度, 软件设计一般分为两步完成, 它们是 ()。
- A. 概要设计与详细设计 B. 数据设计与接口设计
- C. 软件结构设计与数据设计 D. 过程设计与数据设计
3. 下列选项中不属于软件生命周期开发阶段任务的是 ()。
- A. 软件测试 B. 概要设计
- C. 软件维护 D. 详细设计
4. 在数据库系统中, 用户所见的数据模式为 ()。
- A. 概念模式 B. 外模式
- C. 内模式 D. 物理模式
5. 数据库设计的四个阶段是: 需求分析、概念设计、逻辑设计和 ()。
- A. 编码设计 B. 测试阶段
- C. 运行阶段 D. 物理设计
6. 软件是指 ()。
- A. 程序 B. 程序和文档
- C. 算法加数据结构 D. 程序、数据与相关文档的完整集合
7. 软件调试的目的是 ()。
- A. 发现错误 B. 改正错误
- C. 改善软件的性能 D. 验证软件的正确性
8. 在面向对象方法中, 实现信息隐蔽是依靠 ()。
- A. 对象的继承 B. 对象的多态
- C. 对象的封装 D. 对象的分类
9. 下列叙述中, 不符合良好程序设计风格要求的是 ()。
- A. 程序的效率第一、清晰第二 B. 程序的可读性好
- C. 程序中要有必要的注释 D. 输入数据前要有提示信息
10. 下列叙述中正确的是 ()。
- A. 程序执行的效率与数据的存储结构密切相关
- B. 程序执行的效率只取决于程序的控制结构
- C. 程序执行的效率只取决于所处理的数据量
- D. 以上三种说法都不对
11. 下列叙述中正确的是 ()。
- A. 数据的逻辑结构与存储结构必定是一一对应的
- B. 由于计算机存储空间是向量式的存储结构, 因此, 数据的存储结构一定是线性结构
- C. 程序设计语言中的数组一般是顺序存储结构, 因此, 利用数组只能处理线性结构
12. 程序流程图中带有箭头的线段表示的是 ()。
- A. 图元关系 B. 数据流
- C. 控制流 D. 调用关系
13. 结构化程序设计的基本原则不包括 ()。
- A. 多态性 B. 自顶向下
- C. 模块化 D. 逐步求精
14. 软件设计中模块划分应遵循的准则是 ()。
- A. 低内聚低耦合 B. 高内聚低耦合
- C. 低内聚高耦合 D. 高内聚高耦合
15. 在软件开发中, 需求分析阶段产生的主要文档是 ()。
- A. 可行性分析报告 B. 软件需求规格说明书
- C. 概要设计说明书 D. 集成测试计划
16. 算法的有穷性是指 ()。
- A. 算法程序的运行时间是有限的
- B. 算法程序所处理的数据量是有限的
- C. 算法程序的长度是有限的
- D. 算法只能被有限的用户使用

17. 对长度为 n 的线性表排序, 在最坏情况下, 比较次数不是 $n(n-1)/2$ 的排序方法是 ()。
- A. 快速排序 B. 冒泡排序
C. 直线插入排序 D. 堆排序
18. 下列关于栈的叙述正确的是 ()。
- A. 栈按“先进先出”组织数据 B. 栈按“先进后出”组织数据
C. 只能在栈底插入数据 D. 不能删除数据
19. 在数据库设计中, 将 E-R 图转换成关系数据模型的过程属于 ()。
- A. 需求分析阶段 B. 概念设计阶段
C. 逻辑设计阶段 D. 物理设计阶段
20. 下列叙述中正确的是 ()。
- A. 程序设计就是编制程序
B. 程序的测试必须由程序员自己去完成
C. 程序经调试改错后还应进行再测试
D. 程序经调试改错后不必进行再测试
21. 下列数据结构中, 能用二分法进行查找的是 ()。
- A. 顺序存储的有序线性表 B. 线性链表
C. 二叉链表 D. 有序线性链表
22. 下列关于栈的描述正确的是 ()。
- A. 在栈中只能插入元素而不能删除元素
B. 在栈中只能删除元素而不能插入元素
C. 栈是特殊的线性表, 只能在一端插入或删除元素
D. 栈是特殊的线性表, 只能在一端插入元素, 而在另一端删除元素
23. 下列叙述中正确的是 ()。
- A. 一个逻辑数据结构只能有一种存储结构
B. 数据的逻辑结构属于线性结构, 存储结构属于非线性结构
C. 一个逻辑数据结构可以有多种存储结构, 且各种存储结构不影响数据处理的效率
D. 一个逻辑数据结构可以有多种存储结构, 且各种存储结构影响数据处理的效率
24. 下列描述中正确的是 ()。
- A. 软件工程只是解决软件项目的管理问题
B. 软件工程主要解决软件产品的生产率问题
C. 软件工程的主要思想是强调在软件开发过程中需要应用工程化原则
D. 软件工程只是解决软件开发中的技术问题
25. 在软件设计中, 不属于过程设计工具的是 ()。
- A. PDL(过程设计语言) B. PAD 图
C. N-S 图 D. DFD 图
26. 下列叙述中正确的是 ()。
- A. 软件交付使用后还需要进行维护
B. 软件一旦交付使用就不需要再进行维护
C. 软件交付使用后其生命周期就结束
D. 软件维护是指修复程序中被破坏的指令
27. 数据库设计的根本目标是要解决 ()。
- A. 数据共享问题 B. 数据安全问题
C. 大量数据存储问题 D. 简化数据维护
28. 数据的存储结构是指 ()。
- A. 存储在外存中的数据 B. 数据所占的存储空间量
C. 数据在计算机中的顺序存储方式 D. 数据的逻辑结构在计算机中的表示
29. 下列关于栈的描述中错误的是 ()。
- A. 栈是先进后出的线性表 B. 栈只能顺序存储
C. 栈具有记忆作用 D. 对栈的插入与删除操作中, 不需要改变栈底指针
30. 对于长度为 n 的线性表, 在最坏情况下, 下列各排序法所对应的比较次数中正确的是 ()。

- A. 冒泡排序为 $n/2$ B. 冒泡排序为 n
 C. 快速排序为 n D. 快速排序为 $n(n-1)/2$
31. 对长度为 n 的线性表进行顺序查找，在最坏情况下所需要的比较次数为 ()。
 A. $\log_2 n$ B. $n/2$
 C. n D. $n+1$
32. 下列对于线性链表的描述中正确的是 ()。
 A. 存储空间不一定是连续，且各元素的存储顺序是任意的
 B. 存储空间不一定是连续，且前件元素一定存储在后件元素的前面
 C. 存储空间必须连续，且前件元素一定存储在后件元素的前面
 D. 存储空间必须连续，且各元素的存储顺序是任意的
33. 下列对于软件测试的描述中正确的是 ()。
 A. 软件测试的目的是证明程序是否正确
 B. 软件测试的目的是使程序运行结果正确
 C. 软件测试的目的是尽可能多地发现程序中的错误
 D. 软件测试的目的是使程序符合结构化原则
34. 为了使模块尽可能独立，要求 ()。
 A. 模块的内聚程度要尽量高，且各模块间的耦合程度要尽量强
 B. 模块的内聚程度要尽量高，且各模块间的耦合程度要尽量弱
 C. 模块的内聚程度要尽量低，且各模块间的耦合程度要尽量弱
 D. 模块的内聚程度要尽量低，且各模块间的耦合程度要尽量强
35. 下列描述中正确的是 ()。
 A. 程序就是软件
 B. 软件开发不受计算机系统的限制
 C. 软件既是逻辑实体，又是物理实体
 D. 软件是程序、数据与相关文档的集合
36. 数据独立性是数据库技术的重要特点之一。所谓数据独立性是指 ()。
 A. 数据与程序独立存放
 B. 不同的数据被存放在不同的文件中
 C. 不同的数据只能被对应的应用程序所使用
 D. 以上三种说法都不对
37. 用树形结构表示实体之间联系的模型是 ()。
 A. 关系模型 B. 网状模型
 C. 层次模型 D. 以上三个都是
38. 算法的空间复杂度是指 ()。
 A. 算法程序的长度 B. 算法程序中的指令条数
 C. 算法程序所占的存储空间
 D. 执行过程中所需要的存储空间
39. 用链表表示线性表的优点是 ()。
 A. 便于随机存取 B. 花费的存储空间较顺序存储少
 C. 便于插入和删除操作 D. 数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同
40. 数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的 ()。
 A. 存储结构 B. 物理结构
 C. 逻辑结构 D. 物理和存储结构

二、简答题

1. 机器语言、汇编语言、高级语言有什么区别？编译性语言与解释性语言的区别是什么？
2. 什么是程序和程序设计？

第4章 算法、程序与编程 习题答案

一、选择题：

1	D	2	A	3	C	4	B	5	D
6	D	7	B	8	C	9	A	10	A

11	C	12	C	13	A	14	B	15	B
16	A	17	D	18	B	19	C	20	C
21	A	22	C	23	D	24	C	25	D
26	A	27	A	28	D	29	B	30	D
31	C	32	A	33	C	34	B	35	D
36	D	37	C	38	D	39	C	40	C

二、简答题：

1. 机器语言、汇编语言、高级语言有什么区别？编译性语言与解释性语言的区别是什么？

答：人用于同计算机交往的语言叫做程序设计语言。程序设计语言案发展先后顺序通常分为机器语言、汇编语言和高级语言。机器语言：是一种 CPU 的指令系统，是由二进制代码编写，能够直接被机器识别的程序设计语言。汇编语言：是用能够反映指令功能的助记符来表示指令的程序学设计语言，用助记符来代表 0、1 编程，即符号化了的机器语言。

面向机器的语言都属于低级语言，机器语言和汇编语言均属于低级语言。

高级语言：1954 年出现的 FORTRAN 语言以及随后相继出现的语言属于高级语言，不再是面向机器的语言，二是面向解题的过程。面向过程的计算机语言属于高级语言，人们常用的高级语言有：BASIC、FORTRAN、Pascal、C 语言等。

编译性语言是把源程序编译成目标机器代码，目标机器代码可以直接在适合的机器上执行。解释性语言编的源程序，需要解释器把源语句一条条翻译成目标机器代码，一条条执行。现代解释性语言通常把源程序编译成中间代码，然后用解释器把中间代码一条条翻译成目标机器代码，一条条执行。

它们的区别是编译是将源程序翻译成可执行的目标代码，翻译与执行是分开的；而解释是对源程序的翻译与执行一次性完成，不生成可存储的目标代码。这只是表象，二者背后的最大区别是：对解释执行而言，程序运行时的控制权在解释器而不在用户程序；对编译执行而言，运行时的控制权在用户程序。

2. 什么是程序和程序设计？

答：程序是由序列组成的，告诉计算机如何完成一个具体的任务。由于现在的计算机还不能理解人类的自然语言，所以还不能用自然语言编写计算机程序。

程序设计 (Programming) 是指设计、编制、调试程序的方法和过程。它是目标明确的智力活动。由于程序是软件的本体，软件的质量主要通过程序的质量来体现，在软件研究中，程序设计的工作非常重要，内容涉及到有关的基本概念、工具、方法以及方法学等。

第 5 章 信息处理与数据库技术 习题

一、填空题

- 1、数据库管理技术依据起发展过程可以分为_____,_____,_____三个阶段。
- 2、数据模型主要有_____。
- 3、面向对象模型主要用于_____的数据库中，在模型中的基本概念是____和_____。
- 4、数据库管理系统包括的范围主要有：_____。
- 5、在 SQL SERVER2000 开发数据库和应用程序时，经常使用三个管理工具是_____。

二、多项选择题

- 1、关系模型的特点是（ ）
 - A. 关系中的每一个数据项是不可再分的最小项
 - B. 每一列表示数据的一个属性
 - C. 每一行表示数据的一个信息
 - D. 数据表之间多对多关系最为常见
- 2、在关系模型中，同一个数据库中的数据表之间主要存在三种关系；其中表中字段取值唯一的是（ ）
 - A. 一对一
 - B. 一对多
 - C. 多对多
 - D. 多对一

- 3、面向对象模型中（ ）
- A. 每个对象有一个唯一的名称
 - B. 对象内部封装了对象所具有的属性和对象执行的方法
 - C. SQL 是数据库查询的标准语言，任何面向对象设计程序过程中都可以运用 SQL 语言。
 - D. 类是对具有相同属性和方法的所有对象的一个抽象
- 4、类的主要性质有（ ）
- A. 封装性 B. 继承性 C. 多态性 D. 抽象性
- 5、层次模型的特点是（ ）
- A. 有且仅有一个根结点 B. 除根结点外其他子结点有且仅有一个父结点
 - C. 可以有零个或多个子结点 D. 有两个或两个以上结点

三、单项选择题

- 1、SQL Server2000 存在多个版本，不同版本对操作系统的要求不同，SQL Server2000 标准版对操作系统的要求正确的是（ ）
- A. 必须运行安装 Windows NT Server Enterprise Edition 4.0 以及更高版本下运行
 - B. 必须运行在 Windows 2000 advanced Server 以及更高版本下运行
 - C. 可以在 Windows 2000 Server 以及更高版本下运行
 - D. 可以在 Windows 2000 以及更高版本下运行
- 2、Oracle 的主要特点不正确的是（ ）
- A. 支持分布式数据库 B. 支持客户/服务器结构 C. 具有行锁定模式
 - D. 程序可移植 E. 支持面向对象技术
- 3、下列关于 SQL SERVER 说法中正确的是（ ）
- A. 查询分析器主要用于启动数据库服务器的实时服务、暂停和停止正在运行的服务，在暂停后继续服务
 - B. 企业管理器是 SQL SERVER 中最重要一个管理工具。用户和系统管理员可以使用它来管理网络、计算机、服务和其他系统组件。
 - C. 服务管理器可以使用户交互式地输入和执行各种 Transact-SQL 语句，迅速查看执行结果，完成数据分析和处理
- 4、以下关于数据库的说法正确的是（ ）
- A. 数据库技术是计算机科学技术中发展最快的领域之一，它是计算机信息系统与应用系统的核心技术
 - B. 数据库技术已经从第一代的关系数据库系统发展到现在的面向对象模型为主要特征的数据库系统
 - C. 随着计算机的两极发展，数据库将向大型的嵌入式数据库系统和小型的并行数据库系统两端发展
 - D. 常用的数据库开发平台有 FoxPro 、SQL Server2000、Oracle 等，微软的 Access 关系型数据库管理系统是 OFFICE 的一个组成部分，是一个中型数据库开发平台
- 5、以下关于网状模型正确的是（ ）
- A. 可以有二个或二个以上结点
 - B. 有三个或三个以上的父结点
 - C. 有零个或多个子结点
 - D. 至少有一个子结点

四、判断题

- 1、服务管理器主要用于启动数据库服务器的实时服务、暂停和停止正在运行的服务，在暂停后继续服务（ ）

- 2、层次模型是用层次结构描述数据库的结构和组织形式,数据间的关系象一棵倒置的树 对 ()
- 3、信息是记录数据的物理符号,是人们对现实事物的客观反映 ()
- 4、对半结构化和无结构化数据模型的描述管理查询和安全控制等问题的研究是今后数据库技术研究发展的方向 ()
- 5、Access2000 中的数据表中的数据可以导出到 WORD 或 EXCELL 中也可以导出到 SQL Server 中 ()

第 5 章 信息处理与数据库技术 习题答案

一. 填空题

- 1、人工管理, 文件管理, 数据库管理
- 2、层次, 关系, 网状, 面向对象
- 3、面向对象, 对象, 类
- 4、硬件, 软件, 数据, 人
- 5、服务管理器, 企业管理器, 查询分析器

二. 多项选择题

- 1、ABC
- 2、AB
- 3、ABD
- 4、ABCD
- 5、ABC

三. 单项选择题

- 1、C 2、A 3、B 4、A 5、D

四. 判断题

- 1、T 2、T 3、F 4、T 5、T

第 6 章 多媒体技术及其应用 习题

一、选择题

1. 多媒体的主要特征是: ()
 A. 动态性、丰富性 B. 集成性、交互性
 C. 标准化、娱乐化 D. 网络化、多样性
2. 声音信号的数字化是指: ()
 A. 实际上就是采样与量化 B. 数据编码
 C. 语音合成、音乐合成 D. 量化与编码
3. 下面哪一种压缩算法为无损数据压缩算法? ()
 A. PCM B. 波形编码
 C. 子带编码 D. 霍夫曼编码
4. 图像分辨率是指: ()
 A. 像素的颜色深度 B. 图像的颜色数
 C. 图像的像素密度 D. 图像的扫描精度
5. 光谱色的定义是: ()
 A. 国际照明委员会定义的颜色 B. 人的眼睛可以看得见的颜色
 C. RGB三原色 D. 用波长定义的颜色
6. 以下 () 是多媒体教学软件的特点。

- (1) 能正确生动地表达本学科的知识内容
 (2) 具有友好的人机交互界面
 (3) 能判断问题并进行教学指导
 (4) 能通过计算机屏幕和老师面对面讨论问题
- A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (4)
 C. (2), (4) D. (2), (3)
7. 听阈是指: ()
 A. 声音强到使人耳感到疼痛时声强级
 B. 人耳感觉比较舒服时的声强级
 C. 人耳刚刚能够感觉到的声强级
 D. 指人耳可以听到的最低频率
8. 声音三要素包括 ()
 A. 音质 C. 音色
 B. 音强 D. 音调
9. 下列关于dpi的叙述 () 是正确的。
 (1) 每英寸的bit数 (2) 每英寸像素点
 (3) dpi越高图像质量越低 (4) 描述分辨率的单位
 A. (1) (3) B. (2) (4)
 C. (1) (4) D. 全部
10. 下列关于Premiere软件的描述 () 是正确的。
 (1) Premiere是一个专业化的动画与数字视频处理软件
 (2) Premiere可以将多种媒体数据综合集成为一个视频文件
 (3) Premiere具有多种活动图像的特技处理功能
 (4) Premiere软件与Photoshop软件是一家公司的产品
 A. (1) (2) B. (3) (4)
 C. (2) (3) (4) D. 全部
11. 下列采集的波形声音 () 的质量最好。
 A. 单声道、8位量化、22.05kHz采样频率
 B. 双声道、8位量化、44.1kHz采样频率
 C. 单声道、16位量化、22.05kHz采样频率
 D. 双声道、16位量化、44.1kHz采样频率
12. 在动画制作中, 一般帧速选择为 () 。
 A. 30帧/秒 B. 60帧/秒 C. 120帧/秒 D. 90帧/秒
13. 音频卡是按 () 分类的。
 A. 采样频率 B. 采样量化位数 C. 声道数 D. 压缩方式
14. 数字音频采样和量化过程所用的主要硬件是 () 。
 A. 数字编码器 B. 数字解码器
 C. 模拟到数字的转换器(A/D转换器) D. 数字到模拟的转换器(A/D转换器)
15. 国际上常用的视频制式有: ()
 (1) PAL 制 (2) NTSC 制 (3) SECAM 制 (4) MPEG
 A. (1) B. (1) (2) C. (1) (2) (3) D. 全部

二、判断题

- 1、 () 音频大约在 20KHz-20MHz 的频率范围内。

- 2、() 用来表示一个电压模拟值的二进数位越多，其分辨率也越高。
- 3、() 对于位图来说，用一位位图时每个像素可以有黑白两种颜色，而用二位位图时每个像素则可以有三种颜色。
- 4、() 声音质量与它的频率范围无关。
- 5、() 在软件开发过程中，按照测试过程是否在实际应用环境中，测试可分为静态分析和动态测试。
- 6、() 多媒体技术中的关键技术是数据压缩技术。
- 7、() 熵压缩法可以无失真地恢复原始数据。
- 8、() 在计算机系统的音频数据存储和传输中，数据压缩会造成音频质量的下降。
- 9、() 在数字视频信息获取与处理过程中，正确的顺序是采样、D/A 变换、压缩、存储、解压缩、A/D 变换。
- 10、() 外界光线变化会影响红外触摸屏的精确度。

三、简答题

1. 图形和图像有何区别？
2. 简述 Cool Edit 2000 的功能。
3. 简述 MIDI。
4. 音频录制中产生声音失真的原因及解决方法？
5. 请描述位图图像、矢量图形的概念，矢量图与位图比较

第 6 章 多媒体技术及其应用 习题答案

一、选择题

1--5 BADCD 6--10 ABCDC
11--15 DABCC

二、判断题

1-10 FTFFFTFFFT

解析：

- 1、(×) 音频的频率范围为 20Hz-20KHz。
 - 3、(×) 二位位图的每个像素可以有四种颜色。
 - 4、(×) 声音质量与它的频率范围有关。
 - 6、(×) 多媒体技术中的关键技术是数据压缩技术、大规模集成电路制造技术、大容量的光盘存储器和计算机网络技术等。
 - 7、(×) 熵压缩法是有损压缩法，不能无失真地恢复原始数据。
 - 9、(×) 在数字视频信息获取与处理过程中，正确的顺序是采样、A/D 变换、压缩、存储、解压缩、D/A 变换。
- 其余的都是正确的。

三、简答题

1. 图形和图像有何区别？

答：图形一般指用计算机绘制的画面，如直线、圆、圆弧、任意曲线和图表等；图像则是指由输入设备捕捉的实际场景画面或以数字化形式存储的任意画面。

图像都是由一些排成行列的像素组成的，一般数据量都较大。而图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，也称矢量图。相对于位图的大数据量来说，它占用的存储空间较小。

2. 简述 Cool Edit 2000 的功能

答：Cool Edit 2000 的功能：使用 Cool Edit 2000 可以录制音频文件；轻松地在音频文件中进行剪切、粘贴、合并、重叠声音操作；提供有多种特效如放大、降低噪音、压缩、扩展、回声、延迟、失真、调整音调等。使用它可以生成噪音、低音、静音、电话信号等声音；其他功能有自动静音检测和删除，自动节拍查找等。另外，它还可以在多种文件格式之间进行转换。

3. 简述 MIDI。

答: MIDI 是乐器数字接口 (Musical Instrument Digital Interface, 简称 MIDI), 它是由世界上电子乐器制造厂商建立起来的一个通信标准, 以规定计算机音乐程序、电子合成器和其它电子设备之间交换信息与控制信号的方法。

4. 音频录制中产生声音失真的原因及解决方法?

答: 产生失真的原因主要有: (1) 信号频带宽, 但采样频率不够高, 数字音频信号发生混叠; (2) 模拟音频信号幅度太大, 超过了量化器范围。

前者的解决方法是选择与信号相匹配的采样频率; 后者的解决办法是可以调整音源的输出幅度或调节采集卡输入放大器的增益, 也可选用音频卡的 line 输入端, 而不用 microphone 输入端。

5. 位图图像、矢量图形的概念, 矢量图与位图比较

答: 位图图像 (Bit-Map Image) 是指在空间和亮度上已经离散化的图像。通常把一幅位图图像考虑为一个矩阵, 矩阵中的一个元素 (像素) 对应图像的一个点, 相应的值表示该点的灰度或颜色等级。

矢量图形 (Vector-Based Image) 是用一个指令集合来描述的。这些指令用来描述图中线条的形状、位置、颜色等各种属性和参数。

矢量图与位图比较, 主要看空间和性能两方面, 一般说来, 要看图像的复杂程度, 简单的图使用矢量图描述好一些, 复杂的图使用位图好一些。

第 7 章 计算机网络与 internet 习题

一、选择题

1. 计算机网络最突出的优点是 ()。
A. 精度高
B. 内存容量大
C. 运算速度快
D. 共享资源
2. 为了能在网络上正确的传送信息, 制定了一整套关于传输顺序、格式、内容和方式的约定, 称之为 ()。
A. OSI 参考模型
B. 网络操作系统
C. 通信协议
D. 网络通信软件
3. IEEE802 协议基本上覆盖 OSI 参考模型的 ()。
A. 应用层
B. 应用层与网络层
C. 应用层与物理层
D. 物理层与数据链路层
4. NOVELL 网采用的网络操作系统是 ()。
A. Net ware
B. DOS
C. OS/2
D. Windows NT
5. OSI 的中文含义是 ()。
A. 网络通信协议
B. 国家信息基础设施
C. 开放系统互联参考模型
D. 公共数据通信网
6. 调制解调器 (Modem) 的功能是实现 ()。
A. 数字信号的编码
B. 数字信号的整形
C. 模拟信号的放大
D. 模拟信号与数字信号的转换
7. 互联网的基本含义 ()。
A. 计算机与计算机互联
B. 计算机与计算机网络互联
C. 计算网络与计算机网络互联
D. 国内计算机与国际计算机互联
8. Http 是一种 ()。
A. 高级程序设计语言
B. 域名
C. 超文本传输协议
D. 网址
9. 从 www.ustc.edu.cn 可以看出, 它是中国的一个 () 站点。
A. 政府部门
B. 军事部门
C. 教育部门
D. 工商部门
10. 电子邮件的地址由 ()。
A. 用户名与主机域名两部分组成, 它们之间用符号 " @ " 组成。
B. 主机域名与用户名两部分组成, 它们之间用符号 " @ " 组成。
C. 用户名与主机域名两部分组成, 它们之间用符号 " . " 组成。
D. 主机域名与用户名两部分组成, 它们之间用符号 " . " 组成。
11. 计算机病毒的特点是 ()。

- A. 传染性、破坏性 B. 破坏性、潜伏性、激发性
- C. 潜伏性、传染性、激发性、破坏性 D. 传染性、激发性
12. 最早出现的计算机网络是 ()。
A. INTERNET B. BITNET
C. ETHERNET D. ARPANET
13. Internet 是信息的海洋, 如何在 WWW 上查找所要的资源是一个重要的工作。有一些资源查询工具, 最有名的有 ()。
A. Yahoo! B. ZdNet
C. PcWorld D. Inprise
14. 传输速率的单位是 bps, 其含义是 ()。
A. Bytes Per Second B. Baud Per Second
C. Billion Per Second D. Bits Per Second
15. 局域网的网络软件主要包括 ()。
A. 网络操作系统、网络数据库管理系统和网络应用软件
B. 服务器操作系统、网络数据库管理系统和网络应用软件
C. 网络数据库管理系统和工作站软件
D. 网络传输协议和网络应用软件
16. 网卡的主要功能不包括 ()。
A. 网络互联 B. 将计算机连接到通信介质上
C. 实现数据传输 D. 进行电信号匹配
17. 在局域网中, 各个节点计算机之间的通信线路是通过 () 接入计算机的。
A. 串行输入/输出 B. 第 1 并行输入/输出
C. 第 2 并行输入/输出 D. 网络适配器
18. 执行网络之间安全控制策略的是 ()。
A. 路由器 B. 防火墙 C. 交换机 D. Modem
19. 计算机的主机包括 ()。
A. 运算器和控制器 B. 运算器、控制器和硬磁盘存储器
C. CPU 和内存储器 D. CPU 和键盘
20. C 类 IP 地址中, 前三个字节为 ()。
A. 主机号 B. 主机地址
C. 网络名称 D. 网络地址
21. 计算机网络是计算机与 () 结合的产物。
A. 电话 B. 通信技术
C. 线路 D. 各种协议
22. 在域名中, 请问 gov 表示什么机构? ()。
A. 商业 B. 教育 C. 政府 D. 军事
23. TCP/IP 协议集由 () 层组成。
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
24. 集线器的功能是 ()。
A. 多路复用 B. 存储转发 C. 中继 D. 分组交换
25. OSI 参考模型的中文含义是 ()。
A. 网络通信协议 B. 国家信息基础设施
C. 开放系统互联 D. 公共数据通信网
26. 目前, 局域网的传输介质 (媒体) 主要是 ()、同轴电缆和光纤。
A. 电话线 B. 双绞线
C. 公共数据网 D. 网络适配器
27. 调制解调器用于完成计算机数字信号与 () 之间的转换。
A. 电话线上的数字信号 B. 同轴电缆上的音频信号
C. 同轴电缆上的数字信号 D. 电话线上的音频信号
28. 所谓互联网, 指的是 ()。
A. 同种类型的网络及其产品相互连接起来

- B. 同种或异种类型的网络及其产品相互连接起来
C. 大型主机与远程终端相互连接起来
D. 若干台大型主机相互连接起来
29. http 是一种（ ）。
A. 高级程序设计语言 B. 域名
C. 超文本传输协议 D. 网址
30. 计算机网络最突出的优点是（ ）。
A. 运算速度快 B. 运算精度高
C. 存储容量大 D. 资源共享
31. 因特网上许多复杂网络和许多不同类型的计算机之间能够互相通信的基础是（ ）。
A. X.25 B. ATM C. Novell D. TCP/IP
32. 互联网上的服务都是基于一种协议，www 服务基于（ ）协议。
A. SMTP B. HTTP C. SNMP D. TELNET
33. 决定网络使用性能的关键是（ ）。
A. 网络的传输介质 B. 网络的拓扑结构
C. 网络操作系统 D. 网络硬件
34. 和广域网相比，局域网（ ）。
A. 有效性、可靠性均好 B. 有效性、可靠性均差
C. 有效性好，但可靠性差 D. 有效性差，但可靠性好
35. 最早出现的计算机网是（ ）。
A. Internet B. Bitnet C. Arpanet D. Ethernet
36. 为了保证全网的正确通信，Internet 为联网的每个网络和每台主机都分配了惟一的地址，该地址由 32 位二进制数组成，并每隔 8 位用小数点用分隔，将它称为（ ）。
A. TCP 地址 B. IP 地址 C. www 服务器地址 D. www 客户机
37. 局域网的网络硬件主要包括网络服务器，工作站、（ ）和通信介质。
A. 计算机 B. 网卡 C. 网络拓扑结构 D. 网络协议
38. 将普通微机连入网络中，至少要在该微机内增加一块（ ）。
A. 网卡 B. 通信接口板 C. 驱动卡 D. 网络服务板
39. 计算机网络是计算机与（ ）结合的产物。
A. 电话 B. 通信技术 C. 线路 D. 各种协议
40. 实现计算机网络需要硬件和软件，其中，负责管理整个网络各种资源、协调各种操作的软件叫做（ ）。
A. 网络应用软件 B. 通信协议软件
C. OSI D. 网络操作系统

二、简答题：

- 什么是计算机网络？它的主要功能有哪些？
- 什么是网络的结构拓扑？常见的拓扑结构有几种？
- OSI 模型分几层，各起什么作用？
- Internet 有哪几种服务方式？
- 什么是计算机局域网？它由哪几部分组成？
- 调制解调器有什么作用？

第 7 章 计算机网络与 internet 习题答案

一、选择题：

1	D	2	C	3	B	4	A	5	C
6	D	7	B	8	C	9	C	10	C
11	B	12	D	13	A	14	D	15	A
16	A	17	D	18	B	19	C	20	B
21	B	22	C	23	A	24	C	25	C
26	B	27	D	28	B	29	C	30	D

31	D	32	B	33	D	34	D	35	C
36	B	37	B	38	A	39	B	40	D

二、简答题:

1. 什么是计算机网络? 它的主要功能有哪些?

答: 计算机网络是指将有独立功能的多台计算机, 通过通信设备线路连接起来, 在网络软件的支持下, 实现彼此之间资源共享和数据通信的整个系统。

计算机网络的基本功能是数据通信和资源共享。

2. 什么是网络的拓扑结构? 常见的拓扑结构有几种?

答: 网络拓扑通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构, 反映出网络中各实体间的结构关系。拓扑设计是建设计算机网络的第一步, 也是实现各种网络协议的基础, 它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重要影响。基本拓扑构型有 4 种类型: (1) 星型拓扑 (2) 环型拓扑 (3) 树型拓扑 (4) 网状拓扑

3. OSI 模型分几层, 各起什么作用?

答: OSI 参考模型由以下 7 层组成:

(1) 物理层 物理层是 OSI 参考模型的最低层。物理层的主要功能是利用传输介质为数据链路层提供物理连接, 负责处理数据传输速率并监控数据出错率。

(2) 数据链路层 数据链路层是 OSI 参考模型的第 2 层。数据链路层的主要功能是在物理层提供的服务基础上, 在通信的实体间建立数据链路连接, 并采用差错控制与流量控制方法, 使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。

(3) 网络层 网络层是 OSI 参考模型的第 3 层。网络层的主要功能是为数据在结点之间传输创建逻辑链路, 通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径, 以及实现拥塞控制、网络互联等功能。

(4) 传输层 传输层是 OSI 参考模型的第 4 层。传输层的主要功能是向用户提供可靠的端-端服务, 处理数据包错误、数据包次序等传输问题。

(5) 会话层 会话层是 OSI 参考模型的第 5 层。会话层的主要功能是负责维护两个结点之间的传输链接, 以便确保一点一点传输过程不中断。

(6) 表示层 表示层是 OSI 参考模型的第 6 层。表示层的主要功能是处理在两个通信系统中交换信息的表示方式, 主要包括数据格式变换、数据加密与解密等功能。

(7) 应用层 应用层是 OSI 参考模型的最高层。应用层的主要功能是为应用软件提供很多种服务。

4. Internet 有哪几种服务方式?

答: Internet 可以为我们提供多种服务如, 电子邮件、文件传输、信息查询、网上新闻、各种论坛和电子商务等。

5. 什么是计算机局域网? 它由哪几部分组成?

答: 局域网: 局域网用于将有限范围内 (例如一个实验室、一幢大楼、一个校园) 的各种计算机、终端与外部设备互联成网。局域网按照采用的技术、应用范围和协议标准的不同可以分为共享局域网与交换局域网。

6. 调制解调器有什么作用?

答: 调制解调器的英文是 modem, 俗称“猫”, 是为数据通信的数字信号在具有有限带宽的模拟信道上进行远距离传输而设计的, 它一般由基带处理、调制解调、信号放大和滤波、均衡等几部分组成。调制是将数字信号与音频载波组合, 产生适合于电话线上传输的音频信号 (模拟信号), 解调是从音频信号中恢复出数字信号。

一、选择题

1. 关于计算机病毒, 正确的说法是 ()。
A. 计算机病毒可以烧毁计算机的电子器件
B. 计算机病毒是一种传染力极强的生物细菌
C. 计算机病毒是一种人为特制的具有破坏性的程序
D. 计算机病毒一旦产生, 便无法清除
2. 关于计算机病毒的描述不正确的是 ()。
A. 破坏性 B. 偶然性 C. 传染性 D. 潜伏性
3. 计算机可能感染病毒的途径有 ()。
A. 被生病的人操作 B. 从 Internet 上下载文件
C. 打游戏 D. 使用来历不明的文件
4. 若出现下列情况, 可以判断计算机一定已被病毒感染 ()。
A. 执行文件的字节数变大 B. 硬盘不能启动
C. 安装软件的过程中, 提示“内存不足” D. 不能正常打印文件
5. 计算机病毒会造成计算机的 () 损坏。
A. 硬件、软件和数据 B. 硬件和软件
C. 软件和数据 D. 硬件和数据
6. 某软盘上已染有病毒, 为防止该病毒传染计算机系统, 正确的措施是 ()。
A. 删除该软盘上所有程序 B. 给该软盘加上写保护
C. 将该软盘放一段时间后再用 D. 将该软盘重新格式化
7. 防止软盘感染病毒的方法是 ()。
A. 不要把软盘和有毒软盘放在一起 B. 在写保护缺口贴上胶条
C. 保持机房清洁 D. 定期对软盘格式化
8. 计算机病毒通常是 ()。
A. 一段程序 B. 一个命令
C. 一个文件 D. 一个标记
9. 文件型病毒传染的对象主要是什类型文件? ()。
A. . DBF B. . WPS
C. . COM 和 . EXE D. . EXE 和 . WPS
10. 关于计算机病毒的传播途径, 不正确的说法是 ()。
A. 通过软盘的复制 B. 通过共用软盘
C. 通过共同存放软盘 D. 通过借用他人的软盘
11. 目前最好的防病毒软件的作用是 ()。
A. 检查计算机是否染有病毒, 消除已感染的任何病毒
B. 杜绝病毒对计算机的侵害
C. 查出计算机已感染的任何病毒, 消除其中的一部分
D. 检查计算机是否染有病毒, 消除已感染的部分病毒
12. 防病毒卡能够 ()。
A. 自动发现病毒入侵的迹象并提醒操作者或及时阻止病毒的入侵。
B. 杜绝病毒对计算机的侵害。
C. 自动发现并阻止任何病毒的入侵。
D. 自动消除已感染的所有病毒。
13. 计算机病毒是可以造成机器故障的 ()。
A. 一种计算机设备 B. 一块计算机芯片
C. 一种计算机部件 D. 一种计算机程序
14. 若一张软盘被封住了写保护口, 则 ()。
A. 既向外传染病毒又会感染病毒
B. 不会向外传染病毒, 也不会感染病毒
C. 不会传染病毒, 但会感染病毒
D. 不会感染病毒, 但会传染病毒
15. 防止计算机传染病毒的方法是 ()。

- A. 不使用有病毒的盘片 B. 不让有传染病的人操作
 - C. 提高计算机电源稳定性 D. 联机操作
16. 计算机病毒的危害性表现在（ ）。
- A. 能造成计算机器件永久件失效
 - B. 影响程序的执行，破坏用户数据与程序
 - C. 不影响计算机的运行速度
 - D. 不影响计算机的运算结果，不必采取措施
17. 下面有关计算机病毒的说法正确的是（ ）。
- A. 计算机病毒是一个 MIS 程序
 - B. 计算机病毒是对人体有害的传染病
 - C. 计算机病毒是一个能够通过自身复制传染、起破坏作用的计算机程序
 - D. 计算机病毒是一段程序、但对计算机无害
18. 计算机病毒造成的损坏主要是（ ）。
- A. 文字处理和数据库管理软件 B. 操作系统和数据库管理系统
 - C. 程序和数据 D. 系统软件和应用软件
19. 以下措施不能防止计算机病毒的是（ ）。
- A. 软盘未贴写保护
 - B. 先用杀病毒软件将从别人机器上持来的文件清查病毒
 - C. 不用来历不明的磁盘
 - D. 经常关注防病毒软件的版本升级情况，并尽量取得最高版本的防毒软件
20. 计算机病毒具有（ ）。
- A. 传播性、潜伏性、破坏性 B. 传播性、破坏性、易读性
 - C. 潜伏性、破坏性、易读性 D. 传播性、潜伏性、安全性
21. 计算机病毒通常分为引导型、复合型和（ ）。
- A. 外壳型 B. 文件型 C. 内码型 D. 操作系统型
22. 计算机病毒造成的损坏主要是（ ）。
- A. 磁盘 B. 磁盘驱动器
 - C. 磁盘和其中的程序及数据 D. 程序和数据
23. 不易被感染上病毒的文件是（ ）。
- A. COM B. EXE C. TXT D. BOOT
24. 文件被感染上病毒之后，其基本特征是（ ）。
- A. 文件不能被执行 B. 文件长度变短
 - C. 文件长度加长 D. 文件照常能执行
25. 我国政府颁布的《计算机软件保护条例》从（ ）开始实施。
- A. 1986 年 10 月 B. 1991 年 6 月
 - C. 1993 年 10 月 D. 2002 年 1 月
26. 在下列计算机安全防护措施中，（ ）是最重要的。
- A. 提高管理水平和技术水平 B. 提高硬件设备运行的可靠性
 - C. 预防计算机病毒的传染和传播 D. 尽量防止自然因素的损害
27. 计算机犯罪是一个（ ）问题。
- A. 技术问题 B. 法律范畴的问题
 - C. 政治问题 D. 经济问题
28. 防止软盘感染病毒的有效方法是（ ）。
- A. 定期用药物给机器消毒 B. 加上写保护
 - C. 定期对软盘进行格式化 D. 把有毒盘销毁
29. 目前使用的防杀病毒软件的作用是（ ）。
- A. 检查计算机是否感染病毒，消除已感染的任何病毒
 - B. 杜绝病毒对计算机的侵害
 - C. 检查计算机是否感染病毒，消除部分已感染的病毒
 - D. 检出已感染的任何病毒。消除部分已感染的病毒
30. 计算机宏病毒最有可能出现（ ）文件类型中。

